第 5 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数学运算	排列组合	45 题（真题 24，老师精选 8，改编 13）	90 分钟
逻辑判断	原因解释	45 题（真题 45，改编 0）	45 分钟
综合推理	真假综合与多维混合	15 题（真题 15，改编 0）	30 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数学运算 · 排列组合

45 题 · 建议 90 分钟

1

某次晚宴使用的圆桌有6个两两相对的座位，座位号码依次为1～6。张、王、李、赵、周、吴6人要在同一圆桌就座，若要求张的正对面必须是吴，那么满足要求的就座方式有多少种?

A. 24　　B. 36　　C. 72　　D. 144

2

一种电子表在10点5分8秒时，显示的时间为10：05：08。问：10：00：00到10：30：00之间，电子表上显示时间的6个数字彼此都不相同的情形共有多少种?

A.45　　B.90　　C.120　　D.210

3

世界非物质文化遗产高峰论坛召开记者会，共有 10 家国内媒体和 4 家国外媒体参加。组委会从中选出 3 家媒体回答他们的问题，要求这 3 家媒体中既有国内媒体又有国外媒体，且国内外媒体交叉提问，则不同的提问方式有：

A. 240 种
B. 360 种
C. 480 种
D. 1440 种

4

社区计划采购10份年货礼包发放给10户独居老人，每户发放1份。年货礼包有100元/份和150元/份的两种供选择，总预算不能超过1250元。如采购了150元/份的年货礼包，则需要优先在3户孤寡老人中选择发放对象。问共有多少种不同的发放方式?

A.21　　B.28　　C.36　　D.55

5

甲、乙、丙、丁、戊5门课安排在先后4个学期开课，每个学期至少1门。已知甲不与其他任何一门课安排在同一学期，乙和丙均不能在第一个学期或最后一个学期开课，丁必须在戊和甲之后的学期开课，那么这5门课有多少种不同的安排方式?

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

6

某企业技术部门有7名员工，其中，有3人只能提供软件支持，有2人只能提供硬件支持，另外2人能同时提供软、硬件支持。现该部门向甲、乙两个客户派驻技术团队，要求每个团队中正好有2人能提供软件支持、2人能提供硬件支持。则不同的派驻方式共有（　）种。

A.30　　B.42　　C.70　　D.144

7

从分别写着 1-9 数字的 9 张卡中选出 4 张并排列为一个四位数，其结果能被 75 整除的数字：

A、不到 15 个　　B、15-20 个　　C、21-25 个　　D、超过 25 个

8

某博物馆拟举办一次为期 4 天的文物展览活动，展出的文物共有 5 类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，则不同的展出方式共有

A. 72 种
B. 120 种
C. 216 种
D. 360 种

9

某智能停车场泊车的泊车位置由电脑随机派位生成。现有两排车位，每排4个，有4辆不同的车需要泊车。泊车要求至少有一车与其它车不同排，且甲乙两车在同一排。则电脑可生成几种派位方式？

A.672　　B.480　　C.384　　D.288

10

某市举办粤港澳大湾区招商推介会，报名企业中有广东企业 4 家、香港企业 3 家、澳门企业 2 家。现从这 9 家企业中选出 4 家参加闭门洽谈，要求三地企业都有。则不同的选法有（ ）种。

A. 36　　B. 71　　C. 72　　D. 144

11

为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A.24　　B.60　　C.144　　D.168

12

某农业科技园的一块试验田里有 12 棵果树，栽成 3 行 4 列，横向、纵向相邻两棵树的间距都是 4 米。技术员要以其中 3 棵树为顶点，用绳子围出一个三角形观测区，则可以围出的不同三角形观测区有（ ）个。

A. 196　　B. 200　　C. 204　　D. 209

13

中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成。某次实验需要5名宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排1名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法有多少种？

A.72　　B.88　　C.100　　D.144

14

一场演出的节目有舞蹈《水韵江苏》、歌曲《让世界充满爱》和《绣红旗》、小品《幸福一家人》、魔术《奇幻之旅》、杂技《力量》。若要求两首歌曲分别作为开头曲和结尾曲，舞蹈与杂技相邻演出，小品和魔术不能相邻演出，则节目演出的排列顺序有（　　）。

A.8种　　B.12种　　C.18种　　D.24种

15

某次座谈会主席台的 7 个座位排成一排。主要领导坐正中间的座位，2 名副职坐在紧挨他左右两侧的两个座位上（二人谁左谁右不限），其余 4 人（含甲、乙）坐剩下的 4 个座位，且甲、乙二人的座位必须相邻。则不同的座次安排有（ ）种。

A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 24

16

6名运动员站成2行3列的方队，要求小张和小王前后相邻，小李和小吴左右相邻。问有多少种不同的站法?

A.16　　B.32　　C.48　　D.96

17

甲、乙、丙、丁、戊 5 名同事站成一排合影，要求甲、乙、丙三人中恰有两人相邻，且第三人与这两人都不相邻。则不同的站法有（ ）种。

A. 72　　B. 84　　C. 108　　D. 144

18

某空军基地举行飞行训练，有8架歼击机、3架预警直升机、2架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出3架歼击机、2架预警直升机、1架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞1架飞机，其中3架歼击机必须相邻起飞，2架预警直升机不能相邻起飞，那么不同的起飞方式有多少种?

A. 504　　B. 4032　　C. 8064　　D. 24192

19

将5个相邻的铺位出租给2家餐厅和2家水果店。要求租完不能有空余铺位，每家餐厅可以租用1个铺位，也可以租用并打通2个相邻的铺位作为其营业场所，每家水果店只能租用1个铺位，且相同类型的两个租户之间至少要间隔1个铺位。问有多少种不同的安排方式?

A.24　　B.48　　C.8　　D.16

20

某产业园有一排编号为 1～12 的标准厂房，现有 3 家不同的企业各租用其中 1 间。为满足安全间距要求，任意两家企业所租厂房的编号至少相差 3。则不同的租用方案有（ ）种。

A. 20　　B. 56　　C. 120　　D. 336

21

某乡村公路的一侧共有10盏路灯，为了道路安全，连续的2盏路灯不能同时熄灭。问一共有多少种可能的亮灯方式?

A. 55　　B. 89　　C. 144　　D. 233

22

12个人排成1列纵队，从前到后编为1~12号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过1。那么有多少种重新编队的方法?

A.155　　B.227　　C.232　　D.239

23

某单位开设 abcdef 等六门培训课程，员工自愿报名参加。经统计，员工选择的课程组合，共有四种，a+f，d+f，a+c+e，b+c+f，所有培训结束后，统一安排考试，为不影响工作要求，在 1 月 4 日至 10 日中的连续六天考完，每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试，则安排这六门课程考试日期的不同方法共有：

A、2 种　　**B、**4 种　　**C、**8 种　　**D、**12 种

24

办公室8名员工围着一张圆桌就座准备用餐，此时又有3名加完班的员工在已就座的员工中间加座并参加用餐。已知加座后，3名加完班的员工彼此都不相邻，且8名已就座的员工最多与1名加完班的员工相邻。问有多少种不同的加座方式?

A. 336　　B. 96　　C. 48　　D. 30

25

某企业举行职业技能大赛，3 个下属分公司均选 2 名员工参赛。若同一分公司的员工比赛时出场顺序不能相邻，则参赛的 6 名员工不同的出场顺序共有

A、 80　　B、 120　　C、 160　　D、 240

26

将 5 个相同的圆锥体零件表面涂上红、黄、蓝三种颜色。要求同一个零件的底面只能用一种颜色，同一个零件的斜面也只能用一种颜色，且 5 个零件的颜色彼此不完全相同，问总共有多少种不同的涂色方式？

A、84　　B、126　　C、172　　D、180

27

某街道“邻里节”文艺汇演原定 5 个节目，节目单已经排好。开演前临时增加 2 个不同的新节目，要求原有 5 个节目的先后顺序不变，新节目排在什么位置不作其他限制。新的节目单共有多少种不同的编排方式?

A. 21　　B. 30　　C. 36　　D. 42

28

某社区道路呈方格网状，相邻两个路口之间为一个路段。网格员小李从路口 A 出发前往路口 B，B 位于 A 以东 4 个路段、以北 3 个路段处，途中只沿道路向东或向北走。现位于 A 以东 2 个路段、以北 1 个路段处的路口 P 正在施工，不能通过。小李从 A 到 B 共有多少种不同的走法?

A. 17　　B. 18　　C. 26　　D. 35

29

某竞赛由5道次序固定的判断题组成，参赛者起始为0分，每答对1题加1分，每答错1题扣1分。小王作答了所有试题，答完每道题时当前的得分都不低于1分。问他的答题情况有多少种不同的可能?

A.7　　B.6　　C.4　　D.3

30

扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式?

A. 24　　B. 16　　C. 48　　D. 32

31

扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丁要在丙之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式?

A. 16　　B. 24　　C. 32　　D. 48

32

国庆七天假期，某单位安排甲、乙、丙、丁、戊、己六位干部值班，每天仅安排一人值班，每人至少值班一天。因特殊原因，甲、乙、丙均只能值班一天且甲必须在乙之前值班，则共有多少种排班情况?

A. 360　　B. 758　　C. 1680　　D. 3780

33

某自助餐厅提供羊肉串，小王怕浪费每次最多只拿3串。已知他正好吃了10串，那么他共有多少种不同的拿法？

A.44　　B.81　　C.149　　D.274

34

地铁新线开通首周，某区安排 5 名青年志愿者到 3 个不同的地铁站开展文明乘车引导，每名志愿者只去 1 个站，每个站至少安排 1 名志愿者。共有多少种不同的安排方式？

A. 90　　B. 150　　C. 300　　D. 540

35

端午期间某区举办龙舟邀请赛，8 支参赛队（含广州队、深圳队）通过抽签两两对阵进行首轮比赛，共 4 场，只看哪两队相遇，不计场次先后。若广州队与深圳队首轮不相遇，首轮对阵情况共有多少种？

A. 15　　B. 75　　C. 90　　D. 105

36

某地军工驿站就业直通车送6名工人到A、B、C三个开发区务工，实观从“家门”直达“厂门”就业。若A开发区至少需要2名工人，B、C开发区至少各安排1名工人，每名工人只能去其中的一个开发区，则共有多少种不同的安排方法？

A.180　　B.320　　C.345　　D.360

37

某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己6名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将6名专家平均分成2个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A.12　　B.24　　C.4　　D.8

38

农科院派出6名科技人员支援甲、乙、丙三个县农业发展，每个县分配2人。其中精通农业、牧业和渔业技术的分别有3人、3人和2人。有2人同时精通农业和牧业技术、且精通渔业技术的人均不精通农业和牧业技术，已知丙县因无条件发展渔业只需要农业和牧业技术专家，甲县和乙县都需要掌握3类技术的专家支援，问有多少种不同的安排方式？

A.4　　B.8　　C.15　　D.20

39

公司有六个编号依次为1—6的研发团队，现安排这6个团队参与甲、乙两个科研课题，要求每个团队参与一个课题。每个课题最少安排2个团队，每个课题安排一个团队负责，且负责团队不能是该课题所有参与团队中编号最小的团队。问有多少种不同的安排方式？

A.300　　B.340　　C.150　　D.170

40

某街道有 9 名网格员，其中 3 人是新入职的，其余 6 人都有一线工作经验。现将 9 人分成 3 个小组，每组 3 人：其中 2 个小组到同一个小区开展入户走访，这两个小组任务完全相同、不作区分；另 1 个小组到商业街开展消防安全检查。若每个小组至少要有 1 名有一线工作经验的网格员，则不同的分组安排有（ ）种。

A. 270　　B. 780　　C. 810　　D. 1620

41

某社区为美化楼道，采购月季、三角梅、茉莉 3 种盆栽共 10 盆，每种至少 1 盆，且月季的盆数为偶数。只考虑每种各买几盆，共有多少种不同的采购方案?

A. 16　　B. 18　　C. 20　　D. 36

42

某办公室接到15份公文的处理任务，分配给甲、乙、丙三名工作人员处理。假如每名工作人员处理的公文份数不得少于3份，也不得多于10份，则共有多少种分配方式?

A. 15　　B. 18　　C. 21　　D. 28

43

某县今年有 10 个“三支一扶”服务岗位名额，计划全部分配给 4 个乡镇，每个乡镇至少 1 个、至多 4 个。只看各乡镇分得的名额数，共有多少种不同的分配方案?

A. 44　　B. 68　　C. 74　　D. 84

44

某区图书馆新到 11 套相同的少儿绘本，计划送给 3 个社区的“四点半课堂”，每个社区至少 2 套；绘本不必全部送出，没送出的留在馆内备用。只看各社区分到几套，不同的配送方案有（ ）种。

A. 20　　B. 21　　C. 35　　D. 56

45

将甲、乙两种设备各5件全部分配给A、B、C三个车间，要求每个车间分配两种设备至少各1件，A车间分配的设备总数比其他任一车间都多，B车间分配的甲设备多于乙设备，问有多少种不同的分配方式?

A.3　　B.6　　C.12　　D.24

逻辑判断 · 原因解释

45 题 · 建议 45 分钟

1

去年9月起，某高校图书馆开设了通宵学习室。该学习室受到许多学生的欢迎，在4个月后，由于使用人数大幅减少，图书馆关闭了通宵学习室。

以下各项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.许多学生认为，通宵学习不可持续

B.通宵学习室座位少，能容纳的学生有限

C.图书馆需要为通宵学习室配备专门的管理人员

D.通宵学习的学生大多在备考12月的研究生入学考试

2

为降低景区人流量负荷，某景区从原先的窗口售票制改为网上预约制，每个时段限量放票，游客仅可在网上预约的时段进入景区。实行网上预约制一段时间后，许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善。

以下各项如果为真，最不能解释这一现象的是（　）。

A.该景区各时段放票数量过多，超过了景区承载能力

B.该景区门票预约系统操作繁琐，许多游客反映预约体验不佳

C.该景区未规定游客离开的时间，许多游客在景区内长时间逗留

D.游客预约的时段过于集中，一些时段人满为患、一些时段无人预约

3

某地共享单车采用阶段收费模式，第一小时收费1.5元，其后每半小时收费1元。最近，共享单车运营商调整了收费标准，第一小时收费不变，其后每半小时收费2元，涨幅高达100%，但当地共享单车月均使用人次并未因价格调整而减少。

对上述现象，以下解释最为合理的是（　）。

A.与多次换乘公交相比，使用共享单车的花费更低

B.随着生活水平的提高，人们的消费意愿逐步增强

C.单次使用共享单车时长超过一小时的当地市民微乎其微

D.当地仅有一家共享单车运营商，市场缺乏竞争

4

某企业秉持人才为上的理念，一直致力于专业技术人才队伍建设，十年来，该企业招聘的大部分机械工人来自甲职业技术学院，今年招聘的机械工人总数明显增加，但从该学院招聘的机械工人数量却大幅减少，而且招进来的很多人没有经过职业技术学院系统的学习。

以下哪项？如果为真，最能解释该企业今年招聘情况的变化。

A、 该企业增设了技术培训部门，以培训新招聘的机械工人

B、 三年前，该企业的管理层进行了重大重组，决定推广A、I的应用

C、 从去年开始，权威的职业技术学院排行榜上，甲学院落后于乙学院

D、 很多没有上过职业技术学院的工人很有才华，只是没有机会上学

5

如今越来越多企业认识到中欧班列具有时效更高、周转更快等优势，从而选择通过中欧班列发运货物。例如，在广州大朗站，2021年前9个月已开行出口中欧班列97列、发运标箱9698个、货值29.47亿元，同比分别增长25.97%、33.80%、19.94%。尽管大朗站的工作人员数量没有明显增加，但有不少企业发现，大朗站货物通关效率比去年更高了。

下列选项最能解释这一现象的是（　）。

A.珠三角地区增设了多个通关口岸

B.当地海关简化了通关流程

C.中欧班列的列车运行速度有所提高

D.当地货物通关时间较去年有所减少

6

逻辑思维能力是一个人最重要的能力之一，但大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程。

以下选项若为真，最能有效解释上述现象的是（　）。

A.学校内绝大多数课程的设计核心都是提高学生的逻辑思维能力

B.人们的逻辑思维能力往往能随着学识和社会阅历的增长自然提高

C.绝大多数大学设有关于逻辑思维能力的公共选修课程

D.部分教师对于如何培养逻辑思维能力并没有清晰的认识

7

某农村合作社购买了两台新型号收割机，这两台机器收割速度快，而且有助于减少收割过程中的粮食损失。但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率高达10%，较以往反而有所上升。

以下最能解释这一现象的是（　）。

A.使用收割机后，该农村合作社收割玉米的效率大幅提高

B.两台收割机仅被用于收割部分田地的玉米

C.操作人员培训不到位，操作收割机时常出现失误

D.玉米并不是当地种植的主要粮食作物

8

如今，越来越多的消费者习惯在第三方平台查看商家的好评率与他人对商家的具体评价，再作出消费选择。一直以来，甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.与乙餐厅相比，甲餐厅有更多的常客

B.乙餐厅的人均消费金额远高于甲餐厅

C.甲餐厅无法为消费者提供免费停车服务

D.许多消费者在平台上表达了对乙餐厅菜品的喜爱

9

某种水毛茛是A市特有的野生植物，对水质要求极高，其仅生长于清澈、流动的水体中，因此被誉为优良水质的“指示物种”。2023年受特大暴雨影响，A市某自然保护区内的水毛茛大面积消失，其所依赖的自然条件难以自行恢复，因而面临灭绝的风险。但在今年春季，有人发现，该自然保护区内重新出现了这种水毛茛，且群落规模远超以往。

下列选项如果为真，最能解释上述现象的是（　）。

A.这种水毛茛的分布范围已扩展至与自然保护区相邻的多处水域

B.即使经历了暴雨，该自然保护区的水质仍然优于周边河流水域

C.这种水毛茛同时具备有性繁殖和无性繁殖的能力，繁殖能力较强

D.近两年，通过水系修复等人工措施，该自然保护区的水质大幅提高了

10

湖泊在北极的面积占比达到四成，为动植物生存提供了不可或缺的淡水资源。近年来，全球变暖使得北极的永冻土层逐渐融化，融化的水随之流入湖泊和海洋。有人据此推测，北极现存的湖泊面积应该扩张，然而观测数据显示，大部分北极湖泊面积都有所缩减。

下列选项如果为真，最能解释上述现象的是（　）。

A.据统计，大部分处于逐渐融化状态的冰山位于海洋中

B.近年来北极动植物数量不断增加，淡水资源的需求量不断增大

C.由于冰川消融，北极地区的部分湖泊相互连接成了一个更大的湖泊

D.永冻土层消融使北极地区的湖泊底部出现大量孔隙，湖水从孔隙渗漏

11

手机 APP 为了获得一些读取信息和修改手机设置的权限，都会提供用户协议并要求使用者同意。然而，据权威调查显示，大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

A.如果用户不同意手机 APP 所提供的用户协议，就不能使用这款 APP

B.通过正规平台下载的 APP 有平台审核其安全性，不需要下载者进行核查

C.很多手机 APP 的用户协议冗长复杂，用户无法在短时间内读完或读懂

D.对于某些 APP 来说，用户在使用过程中还能重新设定它获取的各种权限

12

甲市城区过去一直实行车辆限号通行。从去年开始，该市取消了车辆限号通行，一年后全市交通拥堵指数明显下降，平均车速提高了20%，实现了“车辆不限号，交通不拥堵”的双重效益。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.甲市城区打造了多个15分钟便民生活圈，居民购物出行更加便利

B.甲市加强了新能源汽车的配套设施建设，新能源汽车销量大幅提高

C.甲市交通线网优化，城区主干道和重点路段交通状况得到明显改善

D.当油价上涨时，为降低出行成本，部分市民会优先选择公共交通出行

13

小王经营着一家打印店，他发现，店内员工都很忙，大部分精力都花在了文件排版上。为了节省人力，他给店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件。然而，软件安装几个月后，店内员工反而更忙了。

以下选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.部分文档有特殊的排版要求，依然需要人工操作完成

B.能自动排版文档后，该店的文印装订等业务量也因此大涨

C.新软件操作有一定难度，员工需要接受培训才能熟练掌握

D.安装软件后，该店并没有相应地调整排版和打印的收费标准

14

某考古小组对发生于两千多年前维苏威火山爆发的300多名成年罗马人遗体骨骼中的氨基酸的碳和氨进行同位素分析后发现，其中的男性从海鲜中获得的蛋白质要比女性多50%。与之相对应，其中的女性的蛋白质来源主要依赖肉、蛋、奶等动物产品和当地出产的豆类与坚果。

以下哪项如果为真，最能解释这一发现？

A.相比于动物产品、豆类和坚果，海鲜中的蛋白质含量更高

B.当时罗马男性更多从事渔业和海洋活动，摄入食物以海鲜为主

C.两千多年前的罗马人饮食习惯与现在的饮食习惯没有很大差异

D.男性对海鲜中蛋白质的吸收能力比对其他动物、豆类、坚果更高

15

某便利店销售一款牛奶，这款牛奶在店内每瓶售价8元，在店外自动售货机上的价格为每瓶10元，但依然有部分人选择在自动售货机上购买这款牛奶。

以下选项若为真，最不能解释这一现象的是（　）。

A.有些人赶时间，当店内顾客过多时不愿意进店排队结账

B.有些人购买目标单一，只想买牛奶并不想购买其他商品

C.有些人不愿花精力进店寻找商品，自动售货机展示商品更直观

D.有些人喜欢喝冰牛奶，只有自动售货机销售冰牛奶

16

针对某款即将上市的新产品，商家开展了预售活动，预订的人数远超预期。但在产品正式发货前，许多顾客却取消了该产品的预订。

下列选项如果为真，最不能解释上述现象的是（　）。

A.因为产能问题，该产品发货日期一再延后

B.收到货后，许多顾客反映该产品质量欠佳

C.预售还未结束，商家就对新预订的用户给予了更大的优惠

D.产品预售期间，其他商家推出了多款设计接近但价格更低的竞品

17

多年来，甲国居民消耗的主要粮食中，有80%以上由本国生产；而乙国居民消耗的主要粮食中有六成以上依赖进口。但经过调查发现，当国际大米价格出现上涨时，甲国国内的大米价格涨幅明显高于乙国。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.甲国主要粮食进口以大米为主，乙国主要粮食进口以小麦为主

B.乙国居民对食物品质和口感的要求比甲国居民更高

C.乙国的粮食产量比甲国更加稳定

D.与甲国相比乙国人口少、收入高，粮食支出占其收入的比重更低

18

网络购物平台的数据分析显示，网店为商品提供免费的运费险能够增加销量，但其商品退费率远高于不提供这项服务的网店，从而增加了运营成本。但提供免费运费险的很多网店仍未关闭这一服务。

如果以下选项为真，最有可能解释这一现象的是（　）。

A.提供这一服务的网店比其他网店获得了更高的净利润

B.商品销量和运费成本是衡量网店经营状况的两项关键指标

C.人工、场地等成本不受退货率影响，且占运营成本的比重不低

D.提供免费的运费险能够显著提升消费者的信任度

19

麦子大约在五千年前由西亚传入中国，但由麦子做成的面食直到唐宋时期才成为北方人的主食。在此之前，北方的主粮是栗，也就是小米。秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，汉朝曾为增加粮食产量两次大力推广种麦子，但老百姓并没有积板响应。

以下哪项如果为真，最能解释上述历史现象?

A、 外来作物很多，除了麦子，还有番薯、胡麻，不是每种作物一传入就被接受

B、 磨粉技术传播较晚，东汉时只有官宦人家才拥有上下两扇带有磨齿的磨盘

C、 麦粒直接煮成的"麦饭"生硬难咽、口感很差，秦汉时期的绝大多数人都不爱吃

D、 东汉以后磨盘磨粉和"热汤饼"等面食技术逐渐推广开来，麦子才变得"好吃"了

20

近年来，国家从药品生产、流通和销售各环节发力，频频出台降低药价的相关政策。但是，让不少患者感到疑惑的是，一方面是国家降低药价的政策不断出台，另一方面却是诸多常用药价格不断上涨。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象?

A.价格下降的药品占大多数，价格上涨的药品占少数，因此从整体上来说，药品价格仍然是下降了

B.常用进口药的需求增多，相关政策无法控制此类药品的价格上涨

C.国家虽然出台了降低药价的政策，但是其影响要经过一段时间才能显现出来

D.降低药价的政策可以有效控制药品市场中因制药原料涨价而导致的药价上涨

21

为推动社区养老服务建设，某社区开设了长者食堂，向社区内符合条件的老年人提供一日三餐。该食堂饭菜价格远低于市场价，且品种多样、味道极佳、分量充足，然而每天到该食堂就餐的老年人数量并不多。

以下各项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.社区内多数老年人选择送餐上门而非到食堂用餐　　B.该社区内和周边有许多深受当地居民喜爱的餐馆

C.该长者食堂占地面积较大，食堂内就餐座位充足　　D.符合就餐条件的老年人在社区居民中的占比不高

22

在工作和生活中，人们遇到拿不准的问题总是习惯于请教专家。人们常常认为，某一领域的专家对该领域了解得更多，相关知识更丰富，经验更多，因此，对该领域相关问题的判断比外行更准确，而专家们对自己的判断通常也非常自信。人们（包括专家自己）对于专家的这一信念被一些人称为“专家幻觉”。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

A.对那些与人的情感和性格涉及不多或影响不大的领域，专家预测的准确性较强

B.当事件的可预测性低时，专家比一般人更自信，反而降低了专家的预测水平

C.专门知识的拥有量、经验的丰富程度与判断的准确性之间并不存在必然正相关性

D.由于专家在其研究的领域具有较强专业性，人们对专家有一种习惯性信赖

23

导游：“从朝天宫到金顶有两条道路可以走，一条是明代神道，一条是清代神道。清代神道路程比较近，台阶坡度也较小，走起来容易；明代神道路程比较远，台阶坡度也比较大。”选择走清代神道的小马走了一半，发现清代神道的台阶也很多、很陡，他不由得抱怨导游误导了他。

以下哪项如果为真，最能解释上述导游和小马的认识差异？

A.明代神道的台阶更多、更陡

B.小马平时缺少锻炼，爬山少

C.清代神道的台阶主要集中在前半段

D.导游几乎天天爬山，他说容易，但是对于游客却很难

24

近年来，化妆品消费市场上，国产化妆品的市场占有率显著提升，品牌效应日益凸显。一项关于国产化妆品购买意愿的调查显示，74%的被调查者表示赞成购买国产化妆品。但是当问及这些被调查者是否曾购买国产化妆品自用，却有 70%的人表示“没有”。

如果以下各项为真，最能够解释上述看似矛盾的现象的是（　）。

A、70%的被调查者表示，欧美化妆品的历史更久，品牌更大，更能够引领时尚

B、大部分被调查者在购买自用化妆品时，主要考虑其功效及自身肤况，不太考虑产地

C、购买国产化妆品的消费者中，70%的人将其作为礼物送人，只有 30%的人选择自用

D、大部分被调查者表示，会将每年的化妆品消费支出控制在 1000 元以内

25

某制片公司历经数年制作了一部电影，该电影上映后得到了业内专家一致好评，在各影评网站上也得到了很高的评分，然而该电影的放映厅内观众寥寥无几，其实际票房收益也很不理想。

以下各项如果为真，最不能解释这一现象的是（　）。

A.各电影院对该电影安排的放映场次普遍较少

B.该电影制作成本高，上映时设定了过高的票价

C.该电影上映期间有多部更加热门优质的电影同时上映

D.该电影题材过于小众，大部分普通观众对其缺乏兴趣

26

《百家姓》是一部关于汉字姓氏的作品，成文于北宋初期，原收集姓氏411个，后增补到504个，其中单姓444个，复姓60个。《百家姓》的内容没有文理，仅仅只是姓氏的合集，但却是古代中国儿童启蒙教育中不可或缺的经典作品，与《三字经》《千字文》并称为古代三大启蒙读物，在古代儿童教育中占据了重要地位。

以下除哪项外，均能解释《百家姓》在古代儿童教育中的重要地位？

A.姓氏可以反映出社会各阶层的权力传承和财产继承，《百家姓》中姓氏的逐步丰富反映了社会的发展和进步

B.姓氏的作用主要是区分血缘关系和婚姻关系，随着门阀政治的出现，《百家姓》中姓氏的排序反映了当时的政治和社会结构

C.姓氏文化不仅透露出家族的来源、迁徙历史和谱系，还包括了宗祠、名人和家训等方面的信息，承载着丰富的文化内涵

D.在南宋《百家姓》已经成为普及读物，历朝历代都编写了各种版本的《百家姓》，其中不乏名家编撰和御制的版本

27

我国数字音乐产业经历了 20 多年稳步发展，尽管国内数字音乐用户付费率与国际平台相比还有一定差距，但国内用户付费习惯已普遍养成，市场已经颇具规模，然而近两年，数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重 风险。

下列选项如果为真，最不能解释上述矛盾现象的是（　）。

A.数字音乐用户版权意识缺失，付费意识易受免费资源冲击

B.音乐市场缺乏优质音乐新作，内容陈旧导致用户黏性不足

C.数字音乐平台收费标准提高，付费音乐消费能力持续低迷

D.线上文化娱乐供给不断丰富，内容平台开启存量用户争夺

28

1970年联合国教科文组织规定，自1970年以后，凡是通过非法渠道从一些国家走私文物的，一经查明，就要无条件退还。我国文物主要是在清末和民国时期流失，不符合“1970年以后”的条件；且时过境迁，文物几经转手，哪个环节属于合法收购，哪些属于战争掠夺，异国博物馆收购时是否合法等，早已没有清晰的证据链；再加上部分国家的博物馆傲慢无礼，极大地增加了追索难度。因此，跨境文物追索几乎是不可能完成的任务。

以下哪项如果为真，最能质疑上述观点？

A.除了按照国际公约，还可通过条约、协议等其他方法来追索流失文物

B.历史上，文物的大规模流失源自于数百年来不公正的国际政治经济秩序

C.按国际公约精神和伦理道德原则解决文物归属争议纠纷有很大局限性

D.从全球范围来看，文物走私是仅次于毒品走私和武器走私的第三大非法贸易

29

老王是胰腺癌晚期患者，医生曾告知他可能只能存活几个月。他在医生建议下，尝试了一种免疫新疗法，现在已生存了5年。根据老王的情况，医生认为这种免疫新疗法对治疗胰腺癌有效果，应该进行推广。

以下哪项如果为真，不能削弱医生的观点？

A.这种免疫新疗法在临床中尚未得到大面积推广

B.这种免疫新疗法所起到的效果与老王的个人体质有关

C.即使只做手术和化疗，也会有2%左右的胰腺癌患者存活超过5年

D.一种新的治疗方法是否可以推广应慎重决定，不能仅根据个案作出判断

30

小李对小张说：“你少吃一点咸菜，平时吃得太咸，将来会得高血压。”小张反驳道：“吃得咸不咸跟高血压没有关系，你看五十年代的人，天天都吃咸菜疙瘩，也没有现在这么多人得高血压。”

以下哪项如果为真，不能帮助小李质疑小张的观点？

A.过去医疗条件落后，民众健康意识淡薄，即使得了高血压也不知道

B.吃太多盐会影响钙和锌的吸收，易患骨质疏松，还会加重肝肾代谢负担

C.五十年代的人作息更规律，运动量更大，有助于排出体内的钠，降低血压

D.吸烟、饮酒、高盐饮食、精神紧张都会导致高血压和心脑血管疾病风险增加

31

近年来减肥人士所追捧的低碳饮食，指的是在饮食中严格限制碳水化合物的摄入量，增加蛋白质和脂肪的摄入量。一些研究指出，通过降低饮食中的碳水化合物不但可以达到减重的目的，还能在一定程度上降低血液胆固醇水平，令心脏病风险有所降低。所以不少支持者认为，长期低碳饮食对身材和健康都有益。以下哪项如果为真，不能削弱上述结论？

A.研究发现只有 1%的人能够长期坚持低碳饮食，平均坚持 19 个月

B.低碳饮食者会更多进食蛋白质、脂肪，不适合冠心病、痛风等患者

C.碳水化合物是营养膳食的基础，长期低碳饮食会影响大脑功能，导致精神萎靡

D.少吃才是减肥的硬道理，通过改变碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例并不能起到效果

32

人参的生长与地理环境关系密切。一种观点认为，人参在针叶林里分布很少，而在阔叶林里分布更多、长得更好，这是因为针叶林的土壤成分相对单一，且能够透下更多光线，这对于属于半阴性植物的人参生长不利，而阔叶林的遮阳效果更好。并且，阔叶林地表的厚厚落叶，可以在冬季给人参提供保暖，有利于其存活。

以下哪项如果为真，最能削弱上述观点？

A. 人参在蒙古栎下长不好，是因为蒙古栎的落叶太厚，参苗长不出来

B. 茫茫山区，不同类型的林地，多多少少存在不利于人参生长的因素

C. 山坡的坡度太平，容易积水，导致人参烂根；坡度太陡，则人参吸收不到足够水分

D. 人参在糠椴、紫椴树下生长较好，这两种树的叶子密，遮阴挡雨，风一吹动，又洒光

33

一项关于烟草依赖影响因素的调查中，研究者选取了近10万名吸烟者，追踪了多年，结果发现：近一半吸烟者存在烟草依赖，而且开始吸烟的年龄越小，烟草依赖的状况越严重，两者相关高达70%以上。因此研究者认为：控制吸烟起始时间（即尽早控烟）是减少人对烟草依赖程度的最重要举措。

以下哪项如果为真，最能质疑上述研究者的观点？

A.研究显示，群体吸烟率高的地域不一定烟草依赖率高

B.调查人群中，男性群体的数量和对烟草的依赖度均明显高于女性群体

C.开始吸烟往往发生在青少年，这一时期的控制与引导可减少成年后的烟草依赖度

D.相比吸烟开始时间早、剂量少的人群，吸烟晚但摄烟量大的群体更易出现烟草依赖

34

随着社会经济的快速发展，很多现代化都市高楼林立，变成了钢铁水泥的森林。但欧洲某著名城市几乎没有一座高楼大厦，某旅游者在游览时了解到该城市仅有 10 万人。由此他认为，人口稀少、需求不旺是这座城市不建高楼大厦的主要原因。

以下哪项如果为真，最能质疑上述旅游者的观点？

A、许多住在老城区的社会精英都想住进现代化高楼

B、该城市已经规划 3 年内建造一座高层地标性建筑

C、该城市规定一般建筑物的高度不得超过当地教堂

D、该地区人口近百万的其他城市也大都没有高楼大厦

35

科学家对19岁以上的1524名男性和2008名女性共3532人进行了调查。结果显示，不吃早餐的男性在1年内体重增加3公斤以上的比重是吃早餐的1.9倍之多；不吃早餐的女性在1年内体重增加3公斤以上的比重是吃早餐的1.4倍之多。因此，他们得出结论：如果不吃早餐，无论男女，体重增加的概率都会比较高。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A.不吃早餐，男女体重不一定都会增加

B.男女体重增加主要是早上睡懒觉造成的

C.18岁以下的人群不一定会出现研究中的结果

D.相比男性，不吃早餐对女性体重增加的影响并不大

36

火星的奥林帕斯山是太阳系中已知的最高火山，高度为25000米，几乎是地球上最高峰——珠穆朗玛峰的3倍。研究人员认为奥林帕斯山具有如此令人称奇的高度，主要是因为相比地球而言，火星的重力较低且火山喷发的频率较高，造山熔岩流在火星上持续的时间比在地球上要长得多，故而形成了巨大火山。

以下哪项如果为真，最能削弱上述结论？

A.土星、木星属于气体星球，由于没有地幔运动，所以也就没有火山爆发

B.地球上的河流常会侵蚀山脉的边缘物质，引发山体滑坡，这就限制了山峰生长

C.金星与地球重力相近，其火山喷发的频率极高，可谓火山密布，但火山大多不高

D.一些与火星相似的星体，虽火山喷发活跃，熔岩持续出现，但因为星体表面结构的变化，熔岩无法堆积，故不能形成大型火山

37

一种观点认为，癌症可能具有传染性。一些患者罹患癌症后，其家人往往在不久之后也会查出相同的癌症。因此，一旦发现家人患了癌症，应该做好隔离措施，以防传染。

以下哪项如果为真，最能质疑上述观点？

A.感染乙型或丙型肝炎病毒会增加患肝癌的风险

B.目前还没有任何研究表明癌症可以通过接触或空气传染

C.类似的生活饮食习惯是家庭成员患同类癌症的主要外因

D.家庭成员先后患同类癌症的案例中，大多数是因为家族遗传

38

游隼会掠食黑腹滨鹬，黑腹滨鹬能持续飞行数小时。20世纪70年代，由于杀虫剂的使用游隼的数量减少，黑腹滨鹬持续飞行的时间变少，休憩时间更多；到了90年代，杀虫剂因监管而减少，游隼又回来了，黑腹滨鹬的飞行行为恢复如前。因此，有动物学家认为是对天敌的恐惧改变了黑腹滨鹬的飞行行为。

以下哪项如果为真，最能反驳动物学家的观点？

A.游隼的数量变化跟杀虫剂的使用没有关系

B.滥用杀虫剂会严重影响黑腹滨鹬的食物链

C.游隼并不是黑腹滨鹬唯一的天敌

D.杀虫剂会对黑腹滨鹬的身体机能造成伤害

39

研究表明，购物行为能够刺激大脑的多个区域，使人们感到幸福。进一步研究发现，在别人身上花的钱占购物支出的比例越大的人，其幸福感越强；但在自己身上花钱的多少和幸福感的关系则不那么明显。有人因此认为，为了提高个人幸福感，在购物时，应该给别人花更多的钱。

下列选项如果为真，最能反驳这一结论的是（　）。

A.向他人推荐的商品如果受到了他人的认可，人们也会感到幸福

B.如果为他人购买的商品没有受到他人的喜爱，容易使人变得沮丧

C.购物带来的快乐很短暂，个人所面对的困难和压力不会因为购物而消失

D.与他人关系好的人往往更加幸福，且更愿意在购物时为他人花更多的钱

40

“小T小T，请帮我开灯，小T小T，我心情不好，给我讲个笑话吧。小T小T，请在月底提醒我，妈妈的生日快到了……”如今，各式各样的智能机器人层出不穷，人工智能通过语音识别和机器学习来模拟人的行为，给人们提供工作和生活上的便利。多位专家预测，面向家庭日常使用的人工智能机器人，将超过服务于传统制造业和物流业的机器人，成为下一个爆发式增长的市场。

以下选项如果为真，最能质疑专家预测的是：

A、人工智能机器人的研发制造工序繁杂，生产周期较长，很难实现大规模量产

B、人工智能机器人虽然层出不穷，但各品牌机器人的质量参差不齐，家庭用户评价褒贬不一

C、面向家庭的人工智能机器人看上去高端，但与实际需求落差大，若要“更像人类”，则成本过高

D、人工智能和社会伦理是否会产生冲突，能否大批量投入居家使用，尚待时间检验

41

不用“管住嘴，迈开腿”就能成功瘦身，大概是很多人的梦想。然而一边吃的很饱一边掉体重却成了宇航员们的噩梦，因为这会使宇航员损失骨骼和肌肉，还会影响心血管系统的正常运作。宇航员总是表示已经吃饱了，然而与此同时，他们的体重却减轻了，为什么宇航员摄入的食物不够？一位航空研究所人员提出，这是因为食物在失重环境下不会像地球上一样老实待在胃里，它们在胃里漂动，撑开胃部，会更快给大脑送去“你已经吃饱了，别再吃了”的信号。

以下哪项如果为真，最能驳斥这个研究员的解释？

A、宇航员必须坚持每周六天的高强度锻炼，否则低重力环境会让肌肉萎缩，但这也意味着他们会消耗更多的热量

B、吃饭习惯于细嚼慢咽的人，通常在摄入过多的食物之前，大脑就会接受到饱胀感，从而减低食欲，避免进食过多

C、实验证明，在失重情况下，胃壁本身的张力并不会受到太大影响，胃的内部压力也没有太大变化

D、太空食物通常不需要太多咀嚼，研究显示，咀嚼次数越多，口腔活动会刺激体内消化和吸收活动更加活跃，热量消耗也越多

42

近年来，“手术机器人”在一些地区的医院应用广泛，但一些外科手术病人在选择机器人手术时面临很大的心理障碍。有研究者认为外科手术仍应以医生为主导，因为机器人不完全具备医生的学习能力，又缺少了医生的敏锐触觉。

以下哪项如果为真，最能反驳上述研究者的观点？

A.机器人手术价格高昂，性价比不高

B.“手术机器人”只是“机械臂”，只能给外科医生当助手

C.外科手术的成功率与操作“手术机器人”的外科医生有关

D.人工智能的发展使“手术机器人”的智能化和精确度日益提高

43

人的跖趾关节将其脚趾与脚的其他部位相连，使得双脚在行走和跑步中更加平稳，动作更加迅速。有研究认为，当跖趾关节向上弯曲时，连接着脚趾骨和跟骨的足底腱膜会变得更加紧绷，产生一个向上的力，来抵消脚纵弓承受的一部分压力，从而让双脚在前进中更加稳定。因此，一些常见的运动鞋或者老年健步鞋会有一个特征——具有鞋尖翘度。当人们穿上一双鞋尖向上翘起的鞋时，跖趾关节会顺着鞋尖翘起的弧度向上翘起，产生相似的效果。

以下哪项如果为真，最能削弱上述研究者的观点？

A.这些具有足弓支持、缓冲等作用的鞋出现的时间并不长

B.脚发力过程中，鞋尖翘度会明显影响跖趾关节的弯曲范围，限制其活动

C.穿上鞋尖有翘度的鞋行走感觉更轻盈，这是由于脚纵弓承受的压力减少所导致的

D.跖趾关节向上弯曲产生的向上力虽可抵消脚纵弓承受的一部分压力，但十分微弱，对人类稳定行走的影响不大

44

主流观点认为，气候变化是人类双足行走的主要驱动力。几百万年前，非洲森林的面积开始缩减，草原面积大量增长。在树木很少的环境中，双足行走的意义很明显：站起来，能让人类祖先的视线越过生长丰茂的草，看到捕食者和猎物。因此，草原面积大量增长使得最善于站立的祖先更有可能存活，他们的基因得以传承下来。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证？

A、人类祖先从四腿行走到双足行走的过程中，多处身体结构发生了转变

B、在发现早期双足行走人类化石的区域，还发现了大量同时代的森林动植物化石

C、新生儿表现出一些人类祖先曾经在树上居住的迹象

D、早期人类的膝关节与现代人类的膝关节惊人的相似

45

德国的一项研究显示，长期居住在天寒地冻、杳无人烟的南极洲，人的大脑平均会缩小7%，学习、记忆以及与人交往能力随之减弱。因此，生活在炎热地区的人比生活在寒冷地区的人更聪明。

以下哪项如果为真，最能削弱上述论证？

A.该项研究成果尚未公开发表

B.气候会对人的智力产生巨大的影响

C.寒冷令人们为保存更多能量，倾向于减少学习及社交活动

D.该研究结果是可逆的，离开南极洲一段时间后人的大脑基本恢复正常水平

综合推理 · 真假综合与多维混合

15 题 · 建议 30 分钟

1

甲、乙、丙、丁、戊参加海岛图片识记比赛，在答题环节，五人的答案如下：

甲：“4 号图是巴厘岛，5 号图是塞舌尔。”

乙：“2 号图是塞班岛，5 号图是塔希提岛。”

丙：“4 号图是帕劳，2 号图是塞舌尔。”

丁：“3 号图是巴厘岛，4 号图是塞班岛”

戊：“5 号图是塞舌尔，1 号图是巴厘岛”

已知每人只答对一半，则巴厘岛、塞舌尔、塔希提岛、塞班岛、帕劳对应的图片序号依次是（　　）

A、2，5，1，3，4　　**B、**4，1，3，5，2　　**C、**4，2，3，5，1　　**D、**3，5，1，2，4

2

某部门新录用甲、乙、丙三名工作人员，他们各自的籍贯为江苏、安徽、浙江中的某个省。张红、李梅和王芹对他们的籍贯有如下猜测：

张红：甲是浙江人，乙是安徽人，丙也是浙江人；

李梅：甲是浙江人，乙是江苏人，丙不是江苏人；

王芹：甲是江苏人，乙是浙江人，丙也是江苏人。

已知，对甲、乙、丙的籍贯，上述三人均猜对 1 个，猜错 2 个。

根据以上信息，以下哪项是可能的？

A、甲是江苏人，乙是安徽人，丙是浙江人　　B、甲是浙江人，乙是江苏人，丙是江苏人

C、甲是安徽人，乙是浙江人，丙是江苏人　　D、甲是江苏人，乙是安徽人，丙是安徽人

3

某次体操比赛之前，有甲、乙、丙、丁四人预测红队、黄队、绿队、蓝队的出场顺序，

四人的预测如下：

甲说：只有黄队第二个出场，红队才第一个出场。

乙说：如果红队第三个出场，那么蓝队第四个出场。

丙说：蓝队不是第四个出场。

丁说：黄队第二个出场。

比赛结束后，发现四人中只有一人预测为真，那么绿队是第几个出场？

A. 第一个

B. 第二个

C. 第三个

D. 第四个

4

甲、乙、丙、丁 4 位同学参加学校运动会。已知，他们 4 人每人都至少获得 1 个奖项，4 人获奖总数为 10。关于具体获奖情况，4 人还有如下说法：

甲：乙和丙的获奖总数为 5；

乙：丙和丁的获奖总数为 5；

丙：丁和甲的获奖总数为 5：

丁：甲和乙的获奖总数为 4。

后来得知，获得 2 个奖项的人说了假话，而其他人均说了真话。

根据以上信息，甲、乙、丙、丁 4 人具体的获奖数分别应是：

A 2、3、2、3

B 2、4、1、3

C 2、2、2、4

D 2、2、3、3

5

F、G、H、J 四个人是大学同学，他们都参加了研究生考试，但最后只有一个人考上了研究生。而其余三人分别成为了作曲家、高中老师和公务员。在研究生考试复习期间，有一天他们坐在一起预测大家将来的生活，F 说：G 肯定不会成为作曲家；G 说：H 肯定可以考上研究生；H 说：J 不会成为公务员；J 预测他自己将来会娶一名外国妻子。可是他们的预测中只有一个是正确的，且预测正确的那个人考上了研究生。

据此可以推断出以下哪项是错误的？

A、J 并未娶外国人为妻　　B、F 考上了研究生　　C、G 成为了高中老师　　D、H 成为了公务员

6

甲、乙、丙、丁 4 位中学同学毕业 30 年后相聚。现在，他们已成为企业家、大学教师、歌手和会计师，且每人只有一种身份，并不重复。他们在中学时代就各人的未来职业有过如下预言：

甲：　乙不会成为歌手；

乙：　丙会成为会计师；

丙：　丁不会成为企业家；

丁：　乙不会成为大学教师。

现在看来，他们当中只有会计师的预言是正确的。

根据上述信息可以推断，甲、乙、丙、丁的职业分别是：

A、企业家、大学教师、歌手、会计师　　B、大学教师、歌手、企业家、会计师

C、企业家、歌手、会计师、大学教师　　D、会计师、大学教师、歌手、企业家

> 根据以下材料，回答第 7～8 题。
>
> 赵、钱、孙、李、周、吴和郑获得某职业技能大赛的前七名，7 名选手有男有女，没有并列名次。已知：
>
> (1) 赵是第六名，郑的名次在孙之前；
>
> (2) 男选手的排名不相邻；
>
> (3) 吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性。

7

根据以上陈述，下列选手名次不可能相邻的是

A.孙和吴

B.吴和郑

C.吴和李

D.周和吴

8

如果周是第三名，以下哪位选手一定是女性？

A.赵

B.钱

C.孙

D.李

> 根据以下材料，回答第 9～10 题。
>
> 某餐馆菜单上有芹菜肉丝、清蒸鲈鱼、毛豆仔鸡、糖醋排骨 4 道菜。甲、乙、丙、丁各点了其中的 2 道，没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点。已知：
>
> （1）只有甲点清蒸鲈鱼，丁才点芹菜肉丝；
>
> （2）如果丙点清蒸鲈鱼，则乙和丁也点清蒸鲈鱼；
>
> （3）如果乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道，则乙也点毛豆仔鸡；
>
> （4）如果丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道，则丙也点清蒸鲈鱼。

9

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A.甲在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

B.乙在芹菜肉丝和糖醋排骨中至少点一道

C.丙在毛豆仔鸡和糖醋排骨中至少点一道

D.丁在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

10

如果任意两人点的菜都不完全相同，则可以推出以下哪项？

A.甲点芹菜肉丝和毛豆仔鸡

B.乙点毛豆仔鸡和糖醋排骨

C.丙点清蒸鲈鱼和芹菜肉丝

D.丁点糖醋排骨和毛豆仔鸡

> 根据以下材料，回答第 11～12 题。
>
> （材料）
>
> 一条新开通的南北向高速公路，中间有 6 条隧道：长川隧道、大美隧道、青山隧道、绿水隧道、彩石隧道、白玉隧道。已知：
>
> （1）白玉隧道在彩石隧道的北边并与之相邻，在大美隧道的南边但与之不相邻；
>
> （2）长川隧道与青山隧道之间隔一条隧道。

11

根据上述信息，以下哪项是不可能的？

A、长川隧道在最南边

B、绿水隧道在最北边

C、彩石隧道与青山隧道隔一条隧道

D、白玉隧道与大美隧道隔一条隧道

12

如果绿水隧道与白玉隧道相邻，则以下哪项一定为真？

A、彩石隧道处于由南向北的第二位

B、大美隧道处于由北向南的第二位

C、长川隧道处于由北向南的第三位

D、青山隧道处于由南向北的第三位

13

某公司总经理郑某在家中被杀，警方确切掌握的是，案发当天，其下属赵一、王二、张三、李四都进出过一次郑某家中，且排除同时出现的可能性，被警方传讯前，四人秘密约定，向警方所作的每句供词都是虚假供述，供词如下：

赵一：“我们四人都没杀害他，我离开他家时，他还活着。”

王二：“我是第二个进他家的，我到他家时，他已经死了。”

张三：“我是第三个进他家的，我离开他家时，他还活着。”

李四：“凶手进他家不比我晚，我到他家时，他已经死了。”

由此可知推知，凶手是：

A、赵一　　**B、**王二　　**C、**张三　　**D、**李四

14

有身高为 1.65 米、1.68 米、1.70 米和 1.72 米的四人，其中有两人体型偏瘦，两人体型偏胖。关于身高体型，这四个人有如下陈述：

甲：我身高不到 1.70 米；

乙：丙身高 1.72 米，偏瘦；

丙：丁身高 1.68 米，偏胖；

丁：乙身高 1.65 米，偏瘦。

如果体型偏瘦的说真话，体型偏胖的说假话，那么可以推出以下哪项？

A.甲身高 1.65 米，偏胖

B.乙身高 1.70 米，偏瘦

C.丙身高 1.72 米，偏瘦

D.丁身高 1.68 米，偏胖

15

甲、乙、丙、丁4人按顺时针依次围坐在四方桌前，每人坐一面，4人中只有1人说真话。

甲：坐在东面的人说谎；

乙：坐在南面的人说谎；

丙：我坐在西面或者北面；

丁：我坐在北面。

根据以上陈述，可以得出：

A.甲坐在北面　　B.甲坐在东面　　C.乙坐在西面　　D.乙坐在南面

答案速查

先对答案，再看解析

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	C	C	D	A	D	A	A	C	D	B	C	A	C
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	D	D	D	C	C	B	B	D	B	D	A	B	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
C	D	D	B	C	D	D	A	D	C	A	D	A	D	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	C	A	B	A	C	B	D	D	A	C	B	B	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	A	C	B	A	C	A	C	A	D	A	A	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
A	A	D	C	B	B	D	D	D	A	C	D	D	B	D

综合推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	D	B	C	D	D	B	C	A	C	A	B	A	D	A

1. 答案 D ［老师笔记精选 • 未注明出处 | 编号圆桌的对坐排列 | 优先安排特殊位置］

座位有编号，旋转后座号变了就是不同坐法，不能按圆桌除序。吴先选座位，6种；张只能坐吴的正对面，1种；其余4人坐剩下4个座位，4!=24种。总数6×1×24=144种。典型错误：一看到“圆桌”就按圆桌排列固定吴的位置（相当于除以6），得24而误选A。只有“只看相对位置、座位不编号”时才需要除序。

2. 答案 B ［真题 • 2022山东 第45题 | 排列组合-数字时钟分步计数 | 分类分步］

【解析 45—正确答案 B】

由题意可知，第 1 位是 1，第 2 位是 0，第 3 位应小于 3 且不能是 0 和 1，那么第 3 位只能为 2。再分情况考虑第 4 位可能的数字：

①第 4 位是 3、4、5：表示时间的第 5 位应小于 6，0-5 有 6 个数字，前 4 个数字都属于 0-5 的区间，则第 5 位的取值有 6-4=2 种；0-9 有 10 个数字，则第 6 位的取值有 10-5=5 种；共有 3×2×5=30 种情形；

②第 4 位是 6、7、8、9：表示时间的第 5 位应小于 6，0-5 有 6 个数字，前 3 个数字都属于 0-5 的区间，则第 5 位的取值有 6-3=3 种；0-9 有 10 个数字，则第 6 位的取值有 10-5=5 种；共有 4×3×5=60 种情形。

故电子表上显示时间的 6 个数字彼此都不相同的情形共有 30+60=90 种。

故正确答案为 B。

补充：补充：先锁定第3位只能是2；再按第4位是否落在0~5内分类：第4位为3、4、5时第5位只剩2种，为6~9时剩3种，第6位都是5种，3×2×5+4×3×5=90。不分类直接相乘必错。

3. 答案 C ［真题 • 2023河北 第65题 | 排列组合-分类选取+交叉排位 | 分类分步］

第 65 题

正确答案是：【C】

选出 3 家媒体中既有国内媒体又有国外媒体，分为两种情况：

情况一：2 家国内媒体、1 家国外媒体。先从 10 家国内媒体中选出 2 家，有C_{10}^{2}种情况，再从 4 家国外媒体中选出 1 家，有C_{4}^{1}种情况，由于国内外媒体交叉提问，则国外媒体处于中间位置，2 家国内媒体位于头尾位置，有A_{2}^{2}种情况，则有$C_{10}^{2}\times C_{4}^{1}\times A_{2}^{2}=45\times 4\times 2=360$种情况；

情况二：1 家国内媒体、2 家国外媒体。先从 10 家国内媒体中选出 1 家，有C_{10}^{1}种情况，再从 4 家国外媒体中选出 2 家，有C_{4}^{2}种情况，由于国内外媒体交叉提问，则国内媒体处于中间位置，2 家国外媒体位于头尾位置，有A_{2}^{2}种情况，则有$C_{10}^{1}\times C_{4}^{2}\times A_{2}^{2}=10\times 6\times 2=120$种情况。

综上，不同的提问方式共有 360+120=480 种。

故正确答案为 C。

4. 答案 C ［真题 · 2023国考副省级 第69题 | 排列组合-预算约束分类计数 | 分类讨论］

第【69】题

正确答案:【C】

解析

设购买 150 元/份的年货礼包 x 份，则购买 100 元/份的年货礼包（10-x）份，故可列式：

$150x+100(10-x) \leq 1250$，解得：$x \leq 5$。因此年货礼包采购数量情况可分为以下 6 类：

（1）150 元的 0 份，100 元的 10 份，有$C_{10}^{10}=1$种发放方式；

（2）150 元的 1 份，100 元的 9 份，有$C_3^1 C_9^9=3$种不同的发放方式；

（3）150 元的 2 份，100 元的 8 份，有$C_3^2 C_8^8=3$种不同的发放方式；

（4）150 元的 3 份，100 元的 7 份，有$C_3^3 C_7^7=1$种发放方式；

（5）150 元的 4 份，100 元的 6 份，有$C_3^3 C_7^1 C_6^6=7$种不同的发放方式；

（6）150 元的 5 份，100 元的 5 份，有$C_3^3 C_7^2 C_5^5=21$种不同的发放方式。

分类用加法，共有 1+3+3+1+7+21=36 种不同的发放方式。

故正确答案为 C。

5. 答案 D ［真题 · 2023浙江A类 第61题 | 排列组合-课程分学期多条件限制 | 分类枚举］

根据题意，5 门课安排在先后 4 个学期开课，每个学期至少 1 门，则有且只有 1 个学期开 2 门课。根据乙、丙这 2 门课进行分析，可分情况讨论如下：

（1）乙和丙在同一学期：此时乙、丙都在第二或第三学期，有C_2^1种情况；余下 3 个学期分别安排甲、丁、戊，因为丁必须在戊和甲之后的学期开课，则丁在第四学期，此时甲、戊有A_2^2种情况，共有$C_2^1 \times A_2^2=4$种情况。

（2）乙和丙在不同学期：此时乙、丙分别在第二或第三学期，有A_2^2种情况；丁必须在戊和甲之后的学期开课，且甲不与其他任何一门课安排在同一学期，则甲在第一学期，丁在第四学期，此时戊可以在第二或第三学期，有C_2^1种情况，共有$A_2^2 \times C_2^1=4$种情况。

综上所述，这 5 门课有 4+4=8 种不同的安排方式。

故正确答案为 D。

6. 答案 A ［真题 · 2025广东 第42题 | 排列组合-多面手分类分组 | 分类讨论］

题目 42 解析

要求每个团队中正好有 2 人能提供软件支持、2 人能提供硬件支持，对分队情况进行分类讨论：

（1）2 个团队分别有 3 人：一队有 1 人能同时提供软、硬件支持，1 人只能提供软件支持，1 人只能提供硬件支持，有 $C_3^1C_2^1C_2^1=12$ 种情况；另一队选人情况与之相同，同时提供软、硬件支持的只剩一人不用选，只能提供硬件支持的也只剩一人不用选，只需从剩余的只能提供软件支持的 2 人中选 1 人，有 $C_2^1=2$ 种情况。故此时共有 12×2=24 种情况；

（2）2 个团队分别有 2 人、4 人：2 人队有 2 人能同时提供软、硬件支持，有 $C_2^2=1$ 种情况；4 人队有 2 人只能提供软件支持，2 人只能提供硬件支持，有 $C_3^2C_2^2=3$ 种情况；且分为甲、乙两个客户，需要考虑哪个客户是 2 人队，则此时共有 $1\times3\times A_2^2=6$ 种情况。

最后分类用加法，共有 24+6=30 种情况。

故正确答案为 A。

补充：补充：先列单个团队的可行结构——2名多面手；1多面手+1软+1硬；2软+2硬。只会硬件的仅2人，两队不能都用第三种，所以只能是“两队各1名多面手”（2×3×2×2×1=24）或“一队2名多面手、另一队2软2硬”（2×C(3,2)=6），共30。

7. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第16题 | 排列组合-整除约束数字排列 | 分类枚举］

16、正确答案：D，**全站正确率：**8%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查排列组合问题，用枚举法做题。

第二步，根据排列形成的四位数能被 75 整除，得出这个四位数能被 25 和 3 整除，即这个四位数末两位能被 25 整除且各个位数加和是 3 的整数倍。对于此题，末两位能被 25 整除，分为两类情况，末两位是 25 或者末两位是 75。

第一类，当末两位为 25 时，根据各个位数数字加和是三的整数倍，得出前两位加和为 5（1 和 4）、8（1 和 7）、11（3 和 8；4 和 7）、14（6 和 8）、17（8 和 9），考虑到前两位有顺序之分，故第一类情况数＝2＋2＋4＋2＋2＝12 种。

第三步，同理，当末两位为 75 时，前两位数字加和为 3（1 和 2）、6（2 和 4）、9（1 和 8；3 和 6）、12（3 和 9；4 和 8）、15（6 和 9），故第二类情况数＝2＋2＋4＋4＋2＝14 种，总情况数＝12＋14＝26 种。

因此，选择 D 选项。

补充：补充：按余数分类比逐个凑和稳。末两位25时，余下{1,3,4,6,7,8,9}按模3分为{3,6,9}、{1,4,7}、{8}，前两位之和需≡2：(0,2)型3组+(1,1)型3组=6组，排序×2得12；末两位75时，余下{1,2,3,4,6,8,9}分为{3,6,9}、{1,4}、{2,8}，需≡0：(0,0)型3组+(1,2)型4组=7组，×2得14；共26个，超过25。

8. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第60题 | 排列组合-逐日分步(不连续展出) | 分步枚举］

60. 某博物馆拟举办一次为期 4 天的文物展览活动，展出的文物共有 5 类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，则不同的展出方式共有

A. 72 种

B. 120 种

C. 216 种

D. 360 种

【答案】A

【解析】5 类文物要在连续的 4 天展出，根据“若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，”，从第一天到第四天分四步分析。第一步：第一天需要从除了“玉器和国画”这 2 类文物之外的三类文物中选择 2 类，对应的方法数为C_3^2种；第二步：第二天需要从第一天选择的 2 类文物之外的三类文物中选择 2 类，对应的方法数为C_3^2种；第三步：前面两天已经展出了 4 类，需要考虑第 5 类文物是否在第三天展出，若最后一类文物在第三天展出，对应的方法数为$1\times C_2^1$，此类情况第四天只需要从不同第三天的 2 类文物之外的三类种选择两类就可，对应方法数为C_3^2，若最后一类不在第三天展出，对应的方法数为C_2^2，此类情况第四天只就需要展出最后一类文物和不同与第三天的文物类型，对应方法数为$1\times C_2^1$

综上所述，不同的展出方式共有$C_3^2\times C_3^2\times(C_2^1\times C_3^2+C_2^2\times C_2^1)=3\times3\times8=72$种。

因此，本题答案为 A 选项。

补充：补充：第1天从青铜、瓷器、书法中选2类，3种；第2天只能从第1天没展的3类中选2类，3种，此时恰有1类（记为X）还没出现。第3天若展X，另1类只能取第1天那2类之一，2种，第4天从第3天没展的3类中选2类，3种；第3天不展X，只能是第1天那2类，1种，第4天必须展X、再从第2天那2类中选1，2种。前两天每种选法对应2×3+1×2=8种，总数3×3×8=72。

9. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第64题 ｜ 排列组合-分排计数间接法 ｜ 间接法］

64.正确答案是： A

解析 根据题干“至少有一车与其它车不同排”，可分为以下两种情况：
①其中一排停3辆车，另一排停1辆车。
首先，从两排中选一排停放甲乙，有C_2^1种情况；然后，从剩余2辆车中选1辆车与甲乙同排，有C_2^1种情况；再把这3辆车停进这排的4个车位里，有A_4^3种情况；最后，余下1辆车从另一排4个车位中选1个车位停放，有A_4^1种情况；分步用乘法，共有$C_2^1\times C_2^1\times A_4^3\times A_4^1$
$=2\times2\times24\times4=384$种情况。
②两排均停2辆车。
首先，从两排中选一排停放甲乙，有C_2^1种情况；然后，把甲乙停进这排的4个车位里，有A_4^2种情况；最后，把剩余的两辆车停进另一排的4个车位里，有A_4^2种情况；分步用乘法，共有$C_2^1\times A_4^2\times A_4^2=2\times12\times12=288$种情况。
因此，电脑可生成的派位方式共有384+288=672种情况。
方法二：本题也可以考虑逆向思维求解。总情况为甲、乙在任意一排中的2个车位泊车，其余2辆车在剩余的6个车位中随机泊车，有$C_2^1\times A_4^2\times A_6^2=2\times12\times30=720$种情况。反面情况为4辆车都在同一排泊车，有$C_2^1\times A_4^4=2\times24=48$种情况。则题干所求=总情况数-反面情况数=720-48=672种，即电脑可生成672种派位方式。
故正确答案为A。

10. 答案 C ［改编 ｜ 三类都有：正面分类或容斥 ｜ 按2-1-1结构分类］

“三类都有”的计数。选 4 家且三地都有，只能是某地 2 家、另两地各 1 家，正面分 3 类最快：粤 2 家 $C_4^2\times3\times2=36$，港 2 家 $4\times C_3^2\times2=24$，澳 2 家 $4\times3\times1=12$，共 72 种。用间接法须容斥：$C_9^4-(C_5^4+C_6^4+C_7^4)+C_4^4=126-55+1=72$，“只有粤企”被减了两次要加回。易错：忘加回得 71；先每地各选 1 家、再从余下 6 家任选 1 家，得 144，重复计数。（参考用时 60 秒）

11. 答案 D ［真题 · 2024河北 第66题 ｜ 排列组合-至少3人不同(分类) ｜ 分类分步］

【解析 66—正确答案 D】
根据题干条件，甲、乙、丙、丁 4 名学生中至少有 3 名学生选择不同主题基地的方法可分为以下两种情况：

①有 4 名学生选择不同主题基地，情况数为：$A_4^4=24$ 种；
②有 3 名学生选择不同主题基地，则其中存在 2 名学生选择的主题基地相同，先从 4 名学生中选 2 名学生选择相同的主题基地，情况数有$C_4^2\times4=24$种，剩余 2 名学生可从剩下的 3 个主题基地中选择其中两个，情况数有$A_3^2=6$种，则有 3 名学生选择不同主题基地的情况数为：24×6=144 种。
故总的情况数为：24+144=168 种。
故正确答案为 D。

补充：补充：反面=4人同一基地4种+恰用2个基地C(4,2)×(2⁴−2)=84，4⁴−88=168；正面A(4,4)+C(4,2)×A(4,3)=24+144=168，两种互相验算。

12. 答案 B ［改编 ｜ 点阵三角形：总数减共线 ｜ 按方向数共线再减］

卡点：间接法求“总数−三点共线”，反面要按方向数全、数准。总数 $C_{12}^3=220$。横向 3 行各 4 棵，共 $3C_4^3=12$ 组；纵向 4 列各 3 棵，共 4 组；两个斜方向各有 2 条恰含 3 棵树的斜线，共 4 组；其他方向没有 3 棵共线。所求 $220-20=200$ 个。正面按行分“2+1”“1+1+1”讨论更繁。易错：漏数斜线，得 204（最典型）；把只有 2 棵树的短斜线也减掉，得 196；每行只减 1 组，得 209。（参考用时 75 秒）

13. 答案 C ［真题 · 2024河北 第72题 | 排列组合-分组分配+特殊元素 | 对称法］

【解析 72—正确答案 C】

根据题意，5 名宇航员安排到三个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，那么三个舱中的人数有两种情况：

①人数分别为 1 人、2 人、2 人。

若甲在 1 人舱，甲有 $C_2^1=2$ 种情况，剩下 4 人平均安排到剩下 2 个舱有 $C_4^2=6$ 种情况，则共有 $C_2^1\times C_4^2=12$ 种情况；

若甲在 2 人舱，甲有 $C_2^1=2$ 种情况，剩余 4 人选 1 人和甲同一舱有 $C_4^1=4$ 种情况，还剩下 3 人安排到剩下 2 个舱，其中一个 1 人，另一个 2 人，有 $C_3^1\times 2=6$ 种情况，则共有 $C_2^1\times C_4^1\times C_3^1\times 2=48$ 种情况；

②人数分别为 1 人、1 人、3 人。

若甲在 1 人舱，甲有 $C_2^1=2$ 种情况，剩下 4 人安排到剩下 2 个舱，其中一个 1 人，另一个 3 人，有 $C_4^1\times 2=8$ 种情况，则共有 $C_2^1\times C_4^1\times 2=16$ 种情况；

若甲在 3 人舱，甲有 $C_2^1=2$ 种情况，剩余 4 人选 2 人和甲同一舱有 $C_4^2=6$ 种情况，还剩下 2 人平均安排到剩下 2 个舱有 $C_2^1=2$ 种情况，则共有 $C_2^1\times C_4^2\times C_2^1=24$ 种情况；

综上共有 12+48+16+24=100 种情况。

故正确答案为 C。

补充：补充（对称降维）：5人分到3舱、每舱至少1人共$3^5-3\times 2^5+3=150$种；三个舱地位对称，甲在每个舱的方案各50种，故所求$150\times 2/3=100$。也可先放甲（2种），其余4人保证另两舱非空：$3^4-2\times 2^4+1=50$，$2\times 50=100$。

14. 答案 A ［真题 · 2025江苏A类 第64题 | 排列组合-捆绑+插空+定位 | 捆绑插空］

题目 64 解析

根据题意，要求两首歌曲分别作为开头曲和结尾曲，有 $A_2^2=2$ 种情况；要求舞蹈与杂技相邻演出，故可先将舞蹈和杂技捆绑起来，由于演出有先后顺序，有 $A_2^2=2$ 种情况；要求小品和魔术不能相邻演出，可用插空法，先将舞蹈和杂技作为整体安排到两首歌曲中间，再将小品和魔术插入中间的 2 个空中，有 $A_2^2=2$ 种情况。分步用乘法，则共有 2×2×2=8 种节目演出的排列顺序。

故正确答案为 A。

15. 答案 C ［改编 | 定位切断座位后的相邻 | 先定位再分段］

先定位，再看被切开的座位。领导居中、副职紧挨两侧（$A_2^2=2$ 种）后，剩下的是左端 2 座和右端 2 座，中间被隔断，不再是连续的 4 个座位。甲乙相邻只能同坐左侧或同坐右侧，$2\times A_2^2=4$ 种，另 2 人坐另一侧，2 种，共 2×4×2=16 种。易错：把剩下 4 座当成连续一排来捆绑，$A_3^3\times A_2^2\times 2=24$；忘了副职可以左右互换，得 8。（参考用时 45 秒）

16. 答案 B ［真题 · 2026浙江A类 第51题（无官方答案，答案与解析为自解） | 排列组合-方阵相邻定位 | 分步计数］

无官方解析，参考解析：张、王前后相邻即同占一列，3列可选、上下2种顺序。①占中间列：剩下左、右两列互不相邻，李、吴无法左右相邻，0种。②占左列或右列（2种选择）：李、吴须同在一行、占中间列与另一侧列的两格，2行×2种顺序=4种；其余2人排剩下2格，2种；每种列选择得2×4×2=16。合计2×16=32种，选B。易错：不检查中间列，按3×2×4×2算得48。

17. 答案 A ［改编 | 三人中恰有两人相邻 | 捆绑＋插空］

“恰有两人相邻”用捆绑 + 插空：从甲乙丙中选出相邻的两人并排序，$C_3^2 \times 2 = 6$ 种；先排丁、戊，2 种，形成 3 个空，把“两人块”和第三人插入不同的空，$A_3^2 = 6$ 种，共 6×2×6=72 种。也可间接：总数 120，减去三人两两不相邻的 $2 \times A_3^3 = 12$ 种和三人连在一起的 $A_3^3 \times A_3^3 = 36$ 种，得 72。易错：捆绑两人后 4 个单位全排得 144，三人连排被算了两次；只减一次得 108；漏减“两两不相邻”得 84。两条思路都没想到就别硬枚举，先跳过。（参考用时 70 秒）

18. 答案 D ［老师笔记精选 · 2023陕西 | 先选后排+相邻与不相邻 | 捆绑后减去预警机相邻］

①先选飞机：C(8,3)×C(3,2)×C(2,1)=56×3×2=336种。②再排顺序，用减法去掉“奇怪条件”：3架歼击机捆绑，内部3!=6，与2架预警机、1架反潜机共4个元素排列4!=24，共144种；其中预警机也相邻的：再捆绑预警机，3个元素3!=6，内部3!×2!=12，共72种。满足条件的排法144−72=72种（插空法：歼击机整体与反潜机排列2×6=12，预警机插3个空A(3,2)=6，也是72）。总数336×72=24192种。典型错误：捆绑后忘乘歼击机内部顺序3!，得4032，误选B。

19. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第68题 | 排列组合-同类不相邻(捆绑) | 枚举/分步］

第【68】题

正确答案:【D】

解析

根据题意，5 个铺位出租给 2 家餐厅和 2 家水果店，且每家水果店只能租用 1 个铺位，则有 1 家餐厅租用 2 个相邻的铺位，其余的 1 家餐厅和 2 家水果店各租用 1 个铺位。在 2 家餐厅中选 1 家租用 2 个相邻的铺位，有C_2^1种情况；因为相同类型的两个租户之间至少要间隔 1 个铺位，即相同类型的两个租户不相邻，则只能按照（水果店、餐厅、水果店、餐厅）或（餐厅、水果店、餐厅、水果店）的方式排列，有$2\times A_2^2\times A_2^2$种情况，则共有$C_2^1\times 2\times A_2^2\times A_2^2=16$种不同的安排方式。

故正确答案为 D。

20. 答案 D ［改编 | 编号差≥3的有序选取 | 平移转化再乘排序］

“编号至少相差 3”即两间厂房之间至少隔着 2 间，转化为间隔选取。设选出的编号为 $a

21. 答案 C ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 相邻不能同灭的亮灯计数 | 按末盏亮/灭分状态递推］

老师按最后一盏的状态分两类递推。设前n盏中第n盏亮的方式有L(n)种、灭的有D(n)种：第n盏亮时前一盏亮灭都行，L(n)=L(n−1)+D(n−1)；第n盏灭时前一盏必须亮，D(n)=L(n−1)。由L(1)=D(1)=1推得L(10)=89、D(10)=55，共89+55=144种。校验：灭k盏时插进亮着的10−k盏形成的11−k个空里，$\sum C_{11-k}^{k} = 1 + 10 + 36 + 56 + 35 + 6 = 144$。易错：只算最后一盏亮的89种；插空时空位少算1个也会得89。（原题没有选项，选项为本册补设。）

22. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第70题 ｜ 排列组合-相邻交换递推(斐波那契) ｜ 递推法］

70

根据题意，12 个人重新排 1 列纵队，要求新号码与原来不完全相同且每个人的新号码与原始号码相差 ≤ 1，则每个人要么为原号码，要么只能与相邻的人交换号码。故讨论除与原纵队号码一致的情况外，不同人数交换情况，因 12 人情况较复杂，从 1 人至多人情况枚举如下：

初始编号情况（按人数）	新纵队交换情况枚举	新纵队交换情况数	总情况数（包含初始编号情况）
1	×	0	1
12	21	1	2
123	132 或 213	2	3
1234	2134、2143、1324 或 1243	4	5
12345	12435、12354、13245、13254、21345、21435 或 21354	7	8
…	…	…	…

由上表可知，纵队每增加 1 人，总情况数构成一个简单的递推和数列，即 1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233，故 12 人的纵队加上初始编号情况共有 233 种。已知重新编队后不能与原纵队的顺序完全一致，则符合题意的情况有 233-1=232 种。

故正确答案为 C。

补充：补充（老师“最后一步”法）：设n人的方案数为f(n)，最后一人要么不动（f(n−1)），要么与倒数第二人互换（f(n−2)），f(n)=f(n−1)+f(n−2)，f(1)=1、f(2)=2，推得f(12)=233，减去与原队列相同的1种得232。也可按互换对数k分类：ΣC(12−k,k)=1+11+45+84+70+21+1=233。

23. 答案 B ［真题 · 2021江苏A卷 第58题 ｜ 排列组合-不相邻约束枚举 ｜ 枚举法］

58、正确答案：B，**全站正确率：**37%，易错项：C。

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，根据题意，要在 1 月 4 日至 10 日中连续 6 天考完，则有两大类情况，一种是 4-9 日，一种是 5-10 日。每一大类进行枚举，由于每位员工不连续 2 天参加考试，所以可以结合员工的选择，则有：f、e、b、a、d、c；c、d、a、b、e、f 两种。总的种类数为 2×2=4 种。

因此，选择 B 选项。

补充：补充：冲突对为af、df、ac、ae、ce、bc、bf、cf，可相邻的只有ab、ad、bd、be、cd、de、ef。c只能与d相邻、f只能与e相邻，故c、f在两端：c-d-□-□-e-f，中间a、b只有d-a-b-e可行，正反2种；考试可在4~9日或5~10日，2×2=4。

24. 答案 B ［老师笔记精选 · 2018广西选调 ｜ 环形插空（空位不相邻） ｜ 固定一人后按距离对称枚举］

8人围坐形成8个空。翻译条件：加班员工彼此不相邻→每个空至多加1人；每名已就座员工最多挨着1名加班员工→选中的两个空不能相邻（相邻两空夹着同一名员工）。老师的枚举：第1名加班员工任选一空，8种；其左右相邻的空不能用，其余空按离他的远近记为1、2、3、2、1。第2人选“1”（2个），第3人有3个空可选；选“2”（2个），第3人有2个；选“3”（1个），第3人有2个。总数8×(2×3+2×2+1×2)=96种。典型错误：只保证加班员工互不相邻，任选3个不同空A(8,3)=336，误选A。

25. 答案 D ［真题 · 2022江苏A类 第65题 | 排列组合-同组不相邻 | 插空+分类］

65.解析

第一步，本题考查排列组合问题，用插空法解题。

第二步，假设三个公司分别为 A、B、C，先排 AB，因此共有 $A_2^2 \times A_2^2 \times A_2^2$=8 种。此时排完有三种情况，第一种：AABB，此时只要把 C 公司的两个人放入到两个 A 和两个 B 中间的那两个位置就可以了，共有 $A_2^2 = 2$ 种；第二种：ABAB，此时形成 5 个空，将两个 C 放入其中，共有 A_5^2=20 种；第三种 ABBA 或者 BAAB，最中间的位置必须放一个，剩下的四个位置选一个，即 $C_2^1 \times C_4^1$=8 种。

总的情况共有 8×（2+20+8）=240 种

因此，选择 D 选项。

补充：老师手法：任一合格顺序（如abcabc）中同公司两人互换仍合格（2×2×2=8），三家公司整体换名仍合格（3!=6），答案必是48的倍数，选项只有240。补全：规定第1位为a、b先于c出现，另一个a在第3、4、5、6位时的骨架分别有1、2、1、1种（abacbc；abcabc、abcacb；abcbac；abcbca），共5种，8×6×5=240。容斥核对：720−3×240+3×96−48=240。

26. 答案 B ［真题 · 2021山东 第45题 | 排列组合-相同元素选不同方案 | 组合数］

45、正确答案：B，全站正确率：52%，易错项：C。

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，每个圆锥体有底面、斜面（即侧面展开面）两个面需要涂色，每个面都可以在 3 种颜色里任选一种，则每个圆锥体有 $C_3^1 \times C_3^1$=9 种。“彼此不完全相同”，意指任选 2 个零件，不是完全一样的涂色方法（例如可以底面一个颜色但斜面不同），那么即在 9 种涂色方式中选择 5 种作为零件涂色方式即可，共有 C_9^5=126 种。

因此，选择 B 选项。

27. 答案 D ［改编 | 原顺序不变插入新元素 | 逐个插入，空位递增］

插入法：原顺序不动，把新节目逐个插进去，每插入一个，空位就多一个。5 个节目连同首尾共有 6 个空，第 1 个新节目有 6 种插法；插入后变成 6 个节目、7 个空，第 2 个新节目有 7 种插法，共 $6 \times 7 = 42$ 种。也可看作 7 个节目全排列、原 5 个节目定序：$\frac{A_7^7}{A_5^5} = 42$。易错：以为第 2 个新节目仍只有 6 个空可选，得 36（C 项，最典型）；默认两个新节目不能相邻，得 $A_6^2 = 30$；只选位置、不区分两个新节目，得 $C_7^2 = 21$。（参考用时 40 秒）

28. 答案 A ［改编 | 最短路径计数（禁行路口） | 总数减经过］

最短路径计数：一种走法就是 4 个“东”、3 个“北”排成一列（相同元素排列），遇到禁行路口用“总数 − 经过该点”。总走法 $C_7^3 = 35$ 种。经过 P 的：A→P 走东 2、北 1，$C_3^1 = 3$ 种；P→B 走东 2、北 2，$C_4^2 = 6$ 种，分步相乘得 $3 \times 6 = 18$ 种。所求 $35 - 18 = 17$ 种。禁行点多时改用标数法（每个路口的数 = 左邻 + 下邻，P 记 0）。易错：经过 P 的走法用加法算成 $3 + 6 = 9$，得 26（C 项，最典型）；把经过 P 的 18 种误当答案。（参考用时 60 秒）

29. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第72题 | 排列组合-得分路径枚举计数 | 枚举法］

【72】解析

根据题干“答完每道题时当前的得分都不低于 1 分”可知，第一题和第二题均答对，第三题分情况讨论：

①第三题答对，此时有 3 分，第四题和第五题不论是答对还是答错，均能保证答完每道题时当前的得分都不低于 1 分，故第四题和第五题答题情况均为 2 种，分步用乘法，有 2×2=4 种情况；

②第三题答错，此时还剩 1 分，所以第四题必须答对，第四题答对后有 2 分，则第五题不论答对还是答错均满足题干条件，有 2 种情况。

分类用加法，即共有 4+2=6 种情况。

故正确答案为 B。

补充：补充（标数法）：第1、2题必须都对，否则得分低于1。之后逐题记录各得分的方案数：第3题后3分1种、1分1种；第4题后4分1种、2分2种；第5题后5分1种、3分3种、1分2种，合计6。

30. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020国考副省级 | 相邻+定序+定位综合排列 | 捆绑+链式定序除以3!］

①己在第一或最后，2种。②甲乙相邻，捆绑成整体，内部2种。③剩下5个位置排“甲乙整体、戊、丙、丁”4个元素，其中戊→丙→丁顺序固定。法一（插空）：戊丙丁排好后有4个空，甲乙整体选1个空，4种。法二（除序）：4个元素全排列4!=24，戊丙丁的3!=6种顺序中只有1种合格，24÷6=4种。总数2×2×4=16种。典型错误：把“丙在丁前”“戊在丙前”各当成一半，24÷2÷2=6，得24而误选A；三人成链时应整体除以3!。

31. 答案 C ［老师笔记精选 · 改编自2020国考副省级 | 部分定序的排列 | 按合格顺序占比除序］

与上一题只差一处：这次只要求丁、戊都在丙之前，丁、戊之间先后不限。①己第一或最后，2种；②甲乙捆绑，内部2种；③甲乙整体与丙、丁、戊共4个元素排列4!=24种。丙丁戊的3!=6种顺序中，合格的是“丁戊丙”“戊丁丙”2种，占1/3，所以24÷3=8种（老师写作除以A(3,3)再乘2）。总数2×2×8=32种。典型错误：照搬上题除以3!得16；或把两个条件各看成“一半”，24÷4=6，得24。（原题没有选项，选项为本册补设。）

32. 答案 D ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 重复元素排列+定序 | 编号区分后除序］

①7天6人且每人至少1天，甲、乙、丙各只值1天，所以丁、戊、己中恰有1人值2天，有3种选择（如丁）。②把7天看成7个位置，排“甲乙丙丁$_1$戊己丁$_2$”共7!种，但丁$_1$、丁$_2$是同一个人，交换不产生新排班，除以2。③甲必须在乙之前，甲乙顺序固定，再除以2。总数=3×7!÷2÷2=3780种。典型错误：忽略“7天6人”必有一人值两天，按6人排6天算6!÷2=360，误选A。

33. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第70题 ｜ 排列组合-爬楼梯递推(每次1-3) ｜ 递推法］

70、正确答案是：D

解析 方法一：根据题意可知，小王每次只能拿1串、2串或3串，一共吃了10串。若有3次拿了3串，1次拿了1串，则一共取餐4次，即这4次取餐中有3次是拿了3串，有$C_4^3=4$种不同的取餐情况。同理，不同拿法可列表如下：

3串/次	2串/次	1串/次	取餐总次数	情况数
3	0	1	4	$C_4^3=4$
2	2	0	4	$C_4^2=6$
2	1	2	5	$C_5^2\times C_3^1=30$
2	0	4	6	$C_6^2=15$
1	3	1	5	$C_5^1\times C_4^3=20$
1	2	3	6	$C_6^1\times C_5^2=60$
1	1	5	7	$C_7^1\times C_6^1=42$
1	0	7	8	$C_8^1=8$
0	5	0	5	1
0	4	2	6	$C_6^4=15$
0	3	4	7	$C_7^3=35$
0	2	6	8	$C_8^2=28$
0	1	8	9	$C_9^1=9$
0	0	10	10	1

则所求总情况共有4+6+30+15+20+60+42+8+1+15+35+28+9+1=274种。

方法二：爬楼梯模型。本题可以理解为一共爬了 10 级台阶，每次可以爬 1 至 3 级。

先对简单情况进行讨论：

①爬上 1 级台阶，只有一次上了 1 级，共 1 种情况；

②爬上 2 级台阶，上楼梯的情况有（1，1）、（2），共 2 种情况；

③爬上 3 级台阶，上楼梯的情况有（1，1，1）、（1，2）、（2，1）、（3），共 4 种情况；

④爬上 4 级台阶，可以对最后一次上的台阶数进行分类讨论：

a.最后一次爬了 3 级，则需先爬了 1 级台阶，同①有 1 种情况；

b.最后一次爬了 2 级，则需先爬了 2 级台阶，同②有 2 种情况；

c.最后一次爬了 1 级，则需先爬了 3 级台阶，同③有 4 种情况；

所以爬 4 级台阶的情况数为 a.b.c.三类情况数之和，即等于爬 1 级、2 级、3 级的情况数之和，共 1+2+4=7 种情况。

以此类推，由于最后一次可以爬 1 至 3 级台阶，所以爬上 n（n＞3）级台阶情况数等于爬 n-3 级、n-2 级、n-1 级的情况数之和，则有：

爬上 5 级台阶的情况数等于爬 2 级、3 级、4 级的情况数之和，共 2+4+7=13 种情况；

爬上 6 级台阶的情况数等于爬 3 级、4 级、5 级的情况数之和，共 4+7+13=24 种情况；

爬上 7 级台阶的情况数等于爬 4 级、5 级、6 级的情况数之和，共 7+13+24=44 种情况；

爬上 8 级台阶的情况数等于爬 5 级、6 级、7 级的情况数之和，共 13+24+44=81 种情况；

爬上 9 级台阶的情况数等于爬 6 级、7 级、8 级的情况数之和，共 24+44+81=149 种情况；

爬上 10 级台阶的情况数等于爬 7 级、8 级、9 级的情况数之和，共 44+81+149=274 种情况，即题目所求情况为 274 种。

故正确答案为 D。

补充：老师手法：考虑最后一步——吃到第10串前的最后一次只能拿1、2、3串，即之前已吃9、8、7串，f(n)=f(n−1)+f(n−2)+f(n−3)；记f(0)=1（还没拿也算1种状态）、f(1)=1、f(2)=2，依次得4、7、13、24、44、81、149、274。下标从0起算，错一位就落到44/81/149的陷阱上。

34. 答案 B ［改编 | 每处至少 1 人的不同元素分配 | 列人数结构＋消序］

“每处至少 1 人”：先列人数结构，再“分组 × 分配”，人数相同的组要消序。5 人分 3 站只有 3-1-1、2-2-1 两种结构。① 3-1-1：选 3 人成一组 $C_5^3=10$，另 2 人各成一组，再分到 3 个站 $A_3^3=6$，得 60；② 2-2-1：分组 $\frac{C_5^2\times C_3^2}{A_2^2}=15$，再 ×6 得 90。共 150 种。核对：$3^5-3\times 2^5+3=150$。易错：先给每站派 1 人 $A_5^3=60$，剩下 2 人各 3 种去向，得 540（D 项，最典型），同一方案被重复计数；两类结构都没消序，得 300；漏掉 3-1-1，得 90。（参考用时 75 秒）

35. 答案 C ［改编 | 两两对阵（平均分组）＋限制 | 逐个找对手］

两两对阵就是平均分组（组无名称，要消序），用“逐个找对手”最快。广州队的对手不能是深圳队，有 6 种；其余 6 队配对：任取一队找对手 5 种，剩下 4 队中任取一队找对手 3 种，最后 2 队自动成对，共 $5\times 3\times 1=15$ 种。所求 $6\times 15=90$ 种。间接法核对：总对阵 $7\times 5\times 3\times 1=105$，广深相遇 15，$105-15=90$。易错：用间接法时只算出广深相遇的 15 种就选（A 项，最典型），那其实是要减掉的部分；把“广州对深圳”“深圳对广州”当成两种而减去 30，得 75；忽略限制条件，得 105。取舍：用 $\frac{C_8^2C_6^2C_4^2C_2^2}{A_4^4}$ 硬算既慢又容易漏消序，考场直接逐个找对手。（参考用时 60 秒）

36. 答案 D ［真题 · 2025河北 第66题 | 排列组合-不同元素分配(至少) | 分类讨论］

题目 66 解析

根据题目要求，分类讨论如下：

（1）A 区 4 人，则 B 区、C 区各 1 人：有 $C_6^4\times A_2^2=15\times 2=30$ 种情况；

（2）A 区 3 人，则 B 区 2 人、C 区 1 人或 B 区 1 人、C 区 2 人：有

$C_6^3\times C_3^2\times A_2^2=20\times 3\times 2=120$ 种情况；

（3）A 区 2 人，则：

①B 区 3 人、C 区 1 人或 B 区 1 人、C 区 3 人：有

$C_6^2\times C_4^3\times A_2^2=15\times 4\times 2=120$ 种情况；

②B 区、C 区各 2 人：有 $C_6^2\times C_4^2\times C_2^2=15\times 6=90$ 种情况。

综上，共有 30+120+120+90=360 种不同的安排方法。

故正确答案为 D。

补充：补充：每区至少1人共$3^6-3\times 2^6+3=540$种；A区恰1人：选这1人6种，其余5人分到B、C且各至少1人$2^5-2=30$种，共180种；540−180=360。

37. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第69题 | 排列组合-平均分组(限制条件) | 分类枚举］

69. 解析

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，解法一：因只分为 2 组，可使用枚举法。根据题目要求有（甲乙丁，丙戊己）、（甲乙戊，丙丁己）、（甲乙己，丙丁戊）、（甲丙丁，乙戊己）、（甲丙戊，乙丁己）、（甲丙己，乙丁戊）、（甲丁己、乙丙戊）、（甲戊己、乙丙丁）共 8 种分组方式。

因此，选择 D 选项。

解法二：本题可使用平均分组模型进行求解。将 6 名专家平均分成 2 组，每组 3 人，有 $\frac{C_6^3}{A_2^2}=10$ 种分组方式，但是要从其中排除掉不符合题意的 2 种情况，分别是（甲乙丙，丁戊己）和（甲丁戊，乙丙己），有 10-2=8 种分组方式。

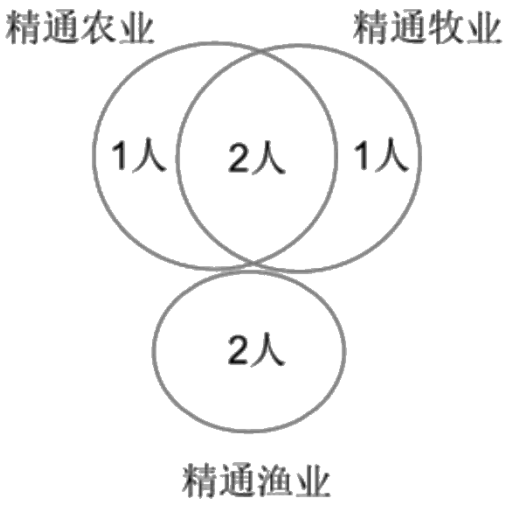
因此，选择 D 选项。

补充：老师手法：方法二——只看甲选哪两名队友，C(5,2)=10，减去甲选乙丙（甲组没有旅游专家）、甲选丁戊（另一组乙丙己无人懂社交媒体宣传）两种，得8。方法一——必然一组“1环保2旅游”、另一组“2环保1旅游”，只数前者C(3,1)×C(3,2)=9，去掉“甲丁戊”这一组（会让另一组无人懂宣传），得8。易错：只检查甲所在组，或没消两组的对称多算一倍。

38. 答案 A ［真题 · 2021四川下半年 第48题 | 排列组合-技能容斥+分组分配 | 先定人再分步］

【48】解析

6 名专家中有 2 人同时精通农业和牧业技术，有 2 人只精通渔业技术，根据两集合容斥原理可知，则余下 2 人分别精通农业和牧业技术。根据题干要求，甲、乙县均需 1 名双技术专家和 1 名渔业技术专家，只掌握农业、牧业技术的 2 名专家支援丙县，则安排方式共有 $A_2^2\times A_2^2=4$ 种。



故正确答案为 A。

39. 答案 D ［真题 · 2024国考副省级 第68题 | 排列组合-分组分配+负责人限制 | 分类计数］

【68】解析

因每个课题最少安排 2 个团队，可分成三大类情况：

第一大类：甲课题由 2 个团队参与，有 $C_6^2=15$ 种情况，其中编号较大的团队负责该课题，有 1 种情况；

乙课题由剩余的 4 个团队参与，负责团队可为编号较大的 3 个团队之一，有 $C_3^1=3$ 种情况。故共有 15×1×3=45 种安排方式。

第二大类：乙课题由 2 个团队参与，有 $C_6^2=15$ 种情况，其中编号较大的团队负责该课题，有 1 种情况；

甲课题由剩余的 4 个团队参与，负责团队可为编号较大的 3 个团队之一，有 $C_3^1=3$ 种情况。故共有 15×1×3=45 种安排方式。

第三大类：甲课题由 3 个团队参与，有 $C_6^3=20$ 种情况，负责团队可为编号较大的 2 个团队之一，有 $C_2^1=2$ 种情况；乙课题由剩余的 3 个团队参与，负责团队为编号较大的 2 个团队之一，有 $C_2^1=2$ 种情况。故共有 20×2×2=80 种安排方式。

分类用加法，满足条件的共有 45+45+80=170 种不同的安排方式。

故正确答案为 D。

补充：补充：C(6,2)×1×3+C(6,3)×2×2+C(6,4)×3×1=45+80+45=170。

40. 答案 C ［改编 | 部分小组无区别的分组分配 | 只给同任务组消序］

卡点：只有任务相同的两个走访组之间要消序，检查组不能消。先不管限制：检查组 $C_9^3=84$ 种，余下 6 人分成两个不作区分的走访组 $C_6^3\div 2=10$ 种，共 840 种。不合格只有“3 名新人同组”：新人组去检查有 10 种，去走访有 $C_6^3=20$ 种，共 30 种。所求 $840-30=810$ 种。易错：两个走访组也当作不同，得 1620；三组一起消序，得 270；减不合格时又把新人组按 3 个不同的组算成 60，得 780。（参考用时 90 秒）

41. 答案 A ［改编 | 相同元素分配＋奇偶条件 | 按奇偶分类隔板］

隔板法 + 按奇偶分类。月季只能是 2、4、6、8 盆，对应三角梅和茉莉共 8、6、4、2 盆、每种至少 1 盆，分法依次为 7、5、3、1 种（s 盆分给两种、每种至少 1 盆有 $C_{s-1}^1=s-1$ 种），合计 $7+5+3+1=16$ 种。易错：想当然认为奇偶各占一半，得 $\frac{C_9^2}{2}=18$（B 项，最典型）——实际月季为奇数有 $8+6+4+2=20$ 种，并不对半；把“s 盆分给两种”算成 s 种，也会得到 20；忽略偶数条件按 $C_9^2=36$ 算。（参考用时 60 秒）

42. 答案 D ［老师笔记精选 · 2014广东 | 有上下限的相同元素分配 | 先每人分2份再插板］

只看份数，用插板法。先给每人2份（共6份），剩下9份再分，要求每人至少1份，就等价于原来每人至少3份：C(8,2)=28种。“不得多于10份”其实自动满足：每人至少3份，另两人至少共6份，一个人最多15−6=9份，不会超过10。典型错误：先给每人3份后，剩下6份“可以分0份”，却仍按C(7,2)=21计算（应为C(8,2)），误选C；或被上限干扰去减不存在的情况。

43. 答案 A ［改编 | 相同元素分配（上下限） | 预分＋减超限］

隔板法管下限，“总数 − 超限”管上限。每镇先发 1 个，剩下 6 个分给 4 个镇（允许为 0）：$C_{6+3}^3=84$ 种。超限即某镇≥5 个，也就是它在剩下的 6 个里至少再拿 4 个：先把这 4 个给它，余下 2 个任意分 $C_{2+3}^3=10$ 种，4 个镇共 40 种；两镇同时超限至少要 8 个，不可能。所求 $84-40=44$ 种。易错：忘了上限得 84（D 项，最典型）；只减一个镇的 10 种得 74；预分后上限没相应减 1，得 68。取舍：列 (4,4,1,1)、(4,3,2,1) 等 5 种结构再逐一排序也能做，但费时易漏，考场首选“预分 + 减超限”。（参考用时 90 秒）

44. 答案 D ［改编 | 可不分完：增设虚拟对象再隔板 | 增设备用对象再隔板］

卡点：“不必全部送出”就增设一个虚拟对象“馆内备用”，把“送出不超过 11 套”变成“恰好分完”。每社区先送 2 套，剩 5 套分给 3 个社区和“备用”共 4 个对象，允许为 0：$C_{5+3}^{3}=56$。核对：按送出 6～11 套分类，$1+3+6+10+15+21=56$。易错：只算恰好送完，得 $C_{7}^{2}=21$（最典型）；当成必须有剩余，得 35；“备用”也按至少 2 套处理，得 20。（参考用时 60 秒）

45. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第77题 | 排列组合-相同元素多条件分配 | 枚举法］

【77】解析

根据题意，符合要求的情况列表如下：

情况	设备	A 车间	B 车间	C 车间
①	甲设备（件数）	2	2	1
	乙设备（件数）	3	1	1
②	甲设备（件数）	2	2	1
	乙设备（件数）	2	1	2
③	甲设备（件数）	1	2	2
	乙设备（件数）	3	1	1

综上，共有 3 种不同的分配方式。

故正确答案为 A。

补充：补充：每车间至少2件，B因甲多于乙至少3件（只能甲2乙1）；A要严格最多，只能是(A,B,C)=(4,3,3)或(5,3,2)。(4,3,3)时A的甲设备取1或2，各对应1种；(5,3,2)时C只能甲1乙1、A为甲2乙3，1种；共3种。

1. 答案 D ［真题 • 2024广东 第54题 | 解释-前后变化原因 | 找矛盾］

【解析 54—正确答案 D】

第一步：找出题干矛盾。

通宵学习室很受欢迎，但 4 个月后由于使用人数变少被关闭。

第二步：逐一分析选项。

A 项：只能说明有的学生不认同通宵学习，但并没有说明使用通宵学习室的人数为什么 4 个月后大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：通宵学习室容纳学生有限是一直存在的现象，但并没有说明通宵学习室为什么开始受欢迎但 4 个月后人数大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：图书馆要配备专门的管理人员，是针对图书馆管理方面的，但并没有说明使用通宵学习室的人数为什么 4 个月后大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：通宵学习的学生大多备考 12 月的考试，因此 4 个月后，大多数的学生不再需要通宵学习，因此也就很好地解释了为什么 4 个月后使用人数会大幅减少，可以解释题干矛盾，当选。

故正确答案为 D。

2. 答案 B ［真题 • 2024广东 第65题 | 解释-最不能解释(措施无效) | 排除可解释项］

【解析 65—正确答案 B】

第一步：找出题干矛盾。

某景区从原先的窗口售票制改为网上预约制，每个时段限量放票，游客仅可在网上预约的时段进入景区。但实行网上预约制一段时间后，许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该景区各时段放票数量过多，超过了景区承载能力，说明各时段进入景区的游客数量均大于景区能够承载的游客数量，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除；

B 项：该景区门票预约系统操作繁琐，游客预约体验不佳，说的是进入景区前预约操作的体验情况，无法解释为什么许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，不能解释题干矛盾，当选；

C 项：该景区未规定游客离开的时间，许多游客在景区内长时间逗留，说明会存在不同时段的游客叠加在一起，导致某时段的游客总量大于该时段的放票数量，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：游客预约的时段过于集中，一些时段人满为患，说明这些时段内的游客数量确实很多，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除。

本题为选非题，故正确答案为 B。

3. 答案 C ［真题 · 2025广东 第52题 | 解释-涨价用量不变 | 找矛盾双方］

题目 52 解析

第一步：找出题干矛盾。
某地共享单车一小时后的收费大幅上涨，但共享单车月均使用人次并未减少。
第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出与多次换乘公交相比，使用共享单车的花费更低，但有可能还有其他比共享单车更便宜的交通工具，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：选项指出随着生活水平的提高，人们的消费意愿逐步增强，但不明确人们能否接受共享单车收费大幅上涨，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：选项指出单次使用共享单车时长超过一小时的当地市民微乎其微，说明共享单车一小时后的收费大幅上涨并不会对使用者产生影响，可以解释为什么共享单车一小时后的收费大幅上涨，但月均使用人次并未减少，能解释题干矛盾，当选；

D 项：选项指出当地仅有一家共享单车运营商，市场缺乏竞争，但除了共享单车外，人们还可以选择其他交通工具，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 C。

4. 答案 A ［真题 · 2022江苏A类 第95题 | 解释-现象原因 | 找原因］

95.解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。
第二步，分析题干。
题干现象为：某企业重视专业技术人才，今年招聘人数增加了，然而招聘的工人很少来自甲职业技术学院，且无培训经验。
第三步，辨析选项。
A 项：该企业增设了技术培训部门，用来培训新招聘的机械工人，这举措代替了甲职业技术学院的培训功能，并可以为企业减少人力成本，可以解释，符合。
B 项：AI 的应用，指人工智能的应用，如果 AI 代替人工，应该减少招聘机械工人的总数， 而非明显增加，排除；
C 项：文章未提到乙学院，排除；
D 项：很多没有上过职业技术学院的工人很有才华，不等于技术过硬，不符合该企业“致力于专业技术人才队伍建设”的理念，排除。
因此，选择 A 选项。

5. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第65题 | 解释-现象原因(效率提升) | 找原因］

65.解析

第一步：找出题干矛盾。

广州大朗站工作人员数量没有明显增加，但大朗站的货物通关效率比去年更高了。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项在说珠三角地区增设了多个通关口岸，而题干讨论的是为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，主体不一致，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项在说当地海关简化了通关流程，通关步骤减少，所以效率提高，很好地解释了为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，可以解释题干矛盾，当选；

C 项：该项在说中欧班列的列车运行速度有所提高，而题干讨论的是为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，话题不一致，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项在说当地货物通关时间较去年有所减少，结合题干所说货物增多，货物通关时间减少即货物通关效率提高，是对题干内容的重复，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 B。

6. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第60题 | 解释-现象原因(无需专门课) | 找原因］

60.解析

第一步：找出题干矛盾。

逻辑思维能力是一个人最重要的能力之一，但大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出学校内绝大多数课程的设计核心都是提高学生的逻辑思维能力，说明即使不开设专门培养逻辑思维能力的课程，在绝大多数的课程中也能培养到这项能力，因此不需要单独开设课程，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：指出人们的逻辑思维能力往往能随着学识和社会阅历的增长自然提高，但逻辑思维能力的自然提高和学校是否开设课程没有必然联系，能力会自然提高，不代表就没有通过课程来学习的必要性，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：指出绝大多数大学设有关于逻辑思维能力的公共选修课程，但是题干说的主体是大部分学校，绝大多数大学不能代表大部分学校，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：指出部分教师对于如何培养逻辑思维能力并没有清晰的认识，只是部分教师，不能代表所有教师都不知道如何培养逻辑思维能力，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第66题 | 解释-矛盾双方调和 | 调和矛盾］

66.解析

第一步：找出题干矛盾。

某农村合作社购买的两台新型号收割机收割速度快，有助于减少收割过程中的粮食损失。但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率较以往反而有所上升。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项只是肯定新型号收割机的收割速度快，但是没有解释为什么新型号收割机能够减少收割过程中的粮食损失，但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率较以往反而有所上升，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项说的是两台收割机仅被用于收割部分田地的玉米，若是新型号收割机能够减少收割过程中的粮食损失，即使仅被用于收割部分田地的玉米，该村玉米收割总损失率较以往也不可能有所上升，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：该项说的是操作人员培训不到位，操作收割机时常出现失误，说明操作人员的失误是导致玉米收割总损失率较以往反而有所上升的原因，可以解释题干矛盾，当选；

D 项：该项说的是玉米并不是当地种植的主要粮食作物，但不能解释为什么使用了有助于减少收割过程中的粮食损失的新型号收割机后，玉米收割总损失率较以往反而有所上升，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 C。

8. 答案 B ［真题 · 2024广东 第52题 | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

【解析 52—正确答案 B】

第一步：找出题干矛盾。

越来越多的消费者习惯查看商家的好评率再作出消费选择，一直以来，甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出与乙餐厅相比，甲餐厅有更多的常客，甲餐厅常客多，按理说甲餐厅的日营业额应该更多，不能解释为什么乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项指出乙餐厅的人均消费金额远高于甲餐厅，营业额=平均交易单价×交易次数，即使甲餐厅的好评率高，但乙餐厅的平均交易单价远高于甲餐厅，也可能导致乙餐厅的日营业额远远超过甲餐厅，可以解释题干矛盾，当选；

C 项：该项指出甲餐厅无法为消费者提供免费停车服务，但不清楚乙餐厅是否有免费停车服务，不能解释为什么甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项指出许多消费者在平台上表达了对乙餐厅菜品的喜爱，只能说明有消费者喜欢乙餐厅，不能解释为什么甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 B。

9. 答案 D ［真题 · 2026广东 第53题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

原因解释。待解释的矛盾：水毛茛在暴雨后大面积消失，所依赖的自然条件难以自行恢复，今年却重新出现且群落规模远超以往。D：近两年通过水系修复等人工措施，水质大幅提高，条件靠人工恢复而且比以前更好，既能解释重新出现，也能解释规模更大；A：扩展到相邻水域，解释不了保护区内的条件如何恢复；B：水质仍优于周边，不等于达到它的生长要求，也解释不了规模远超以往；C：繁殖能力强，但没有适宜的水体仍无法生长。故正确答案为 D。

10. 答案 D ［真题 · 2026广东 第58题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

原因解释。矛盾：永冻土融化的水流入湖泊，湖泊面积应扩张，实际大部分湖泊面积却缩减了。D：永冻土消融使湖底出现大量孔隙，湖水渗漏流失，来水增加的同时失水更多，能解释；A：冰山大多在海洋中，与永冻土融水流入湖泊无关；B：动植物增多、需水增加，耗水有限，难以让大部分湖泊缩小，力度弱；C：湖泊连成更大的湖，解释的是湖泊数量变少，不是面积缩减。故正确答案为 D。

11. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第96题 | 解释-矛盾现象（不愿却同意） | 调和矛盾］

96. 手机 APP 为了获得一些读取信息和修改手机设置的权限，都会提供用户协议并要求使用者同意。然而，据权威调查显示，大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

A. 如果用户不同意手机 APP 所提供的用户协议，就不能使用这款 APP

B. 通过正规平台下载的 APP 有平台审核其安全性，不需要下载者进行核查

C. 很多手机 APP 的用户协议冗长复杂，用户无法在短时间内读完或读懂

D. 对于某些 APP 来说，用户在使用过程中还能重新设定它获取的各种权限

【答案】A

【解析】分析题干，找到题干矛盾点：大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

A 项，用户下载 app 就是为了使用它，因此为了达到目的用户依然会点击同意，即使他们很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限。可以解释上述现象，当选；

B 项，通过正规平台下载的 app 非常安全，可以让用户直接点击“我已阅读并同意用户协议”，对于题干中不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但还是点击“我已阅读并同意用户协议”，无法起到解释作用。且题干中未出现正规不正规平台的区别，排除；

C 项，回应了用户协议的缺陷，是大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议但还是同意了的客观部分，未分析使用者不乐意 APP 有超出其功能的某些权限但仍然同意的主观因素，无法起到解释作用，排除；

D 项，举个例，不能够完全解释，且后期可以修改，使用者不需要不乐意，排除。

故正确答案为 A。

12. 答案 C ［真题 · 2023广东县级 第59题 | 解释-矛盾现象（他因改善） | 调和矛盾］

第 59 题
正确答案是：【C】
第一步：找出题干矛盾。
甲市城区过去一直实行车辆限号通行。从去年开始，该市取消了车辆限号通行，一年后全市交通拥堵指数明显下降。
第二步：逐一分析选项。
A 项：甲市城区的 15 分钟便民生活圈使居民购物出行更加便利，但不意味着购物出行需要开车，同时购物出行更加便利不能代表甲市城区整体交通顺畅，不能解释一年后全市交通拥堵指数明显下降的原因，不能解释题干矛盾，排除；
B 项：甲市加强了新能源汽车的配套设施建设，新能源汽车销量大幅提高，与题干话题不一致，不能解释题干矛盾，排除；
C 项：城区主干道和重点路段交通状况得到明显改善，意味着即使取消限号，主干道和重点路段等车流量较大的地段也交通顺畅，也代表着甲市城区整体交通可能顺畅，可以解释一年后全市交通拥堵指数明显下降的原因，可以解释题干矛盾，当选；
D 项：当油价上涨时，为降低出行成本部分市民会优先选择公共交通出行，但是取消限号后油价是否上涨不明确，部分市民的数量能否影响整个甲市城区整体交通情况同样不明确，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 C。

13. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第67题 | 解释-矛盾现象（省力反更忙） | 调和矛盾］

第 67 题
正确答案是：【B】
第一步：找出题干矛盾。
小王为了节省人力，给店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件，但软件安装几个月后，员工反而更忙了。
第二步：逐一分析选项。
A 项：该项只能说明有些工作离不开人工操作，不能解释在安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，员工为什么变得更忙了，不能解释题干矛盾，排除；
B 项：该项说明能自动排版文档后，自动排版的工作效率虽然得到了提高，但该店文印装订等业务量大涨，增加了员工的工作量，进而能够解释员工更忙了的现象，可以解释题干矛盾，当选；
C 项：该项只能说明使用自动排版软件前需要对员工进行一定的培训，才能更好地使用，不能解释在安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，员工为什么变得更忙了，不能解释题干矛盾，排除；
D 项：该项说明安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，该店价格没有进行调整，与题干中的矛盾无关，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 B。

14. 答案 B ［真题 · 2023浙江A类 第108题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-解释差异（男女蛋白来源） | 找差异原因］

原因解释。现象：男性从海鲜中获得的蛋白质比女性多 50%，女性的蛋白质主要来自肉蛋奶和豆类坚果，即男女蛋白质来源不同。B：当时男性更多从事渔业和海洋活动、以海鲜为主食，直接说明男女饮食结构的差异，能解释；A：海鲜蛋白质含量高，对男女都一样，解释不了性别差异；C：古今饮食是否相同与男女差异无关；D：只比较男性对不同食物的吸收，没有与女性比较，无法解释差异。故正确答案为 B。

15. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第71题 ｜ 解释-选非(最不能解释) ｜ 排除能解释项］

71.解析

第一步：找出题干矛盾。

某款牛奶在店内每瓶售价 8 元，在店外自动售货机上的价格为每瓶 10 元，但依然有部分人选择在自动售货机上购买这款牛奶。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是有些人在店内顾客过多的时候不愿意进店排队结账，说明这些人在店内顾客过多的时候会选择在店外自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除；

B 项：该项说的是有些人只想买牛奶并不想购买其他商品，但题干只讨论了购买牛奶的场所，并未涉及其他商品，不能解释题干矛盾，当选；

C 项：该项说的是有些人不愿花精力进店寻找商品，自动售货机展示商品更直观，说明这些人会选择在自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：该项说的是有些人喜欢喝冰牛奶，而只有自动售货机销售冰牛奶，说明这些人会选择在自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除。

本题为选非题，故正确答案为 B。

16. 答案 B ［真题 · 2026广东 第56题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 解释-选非（时间错位项） ｜ 排除可解释项］

原因解释（选最不能解释的）。现象：预订人数远超预期，但正式发货前许多顾客取消了预订。A：因产能问题发货日期一再延后，顾客等不及而取消，能解释；B："收到货后"反映质量欠佳，发生在发货之后，与"发货前取消"时间对不上，不能解释；C：预售未结束就给新预订者更大优惠，老顾客取消后重订或因不满而取消，能解释；D：出现设计接近、价格更低的竞品，顾客转买竞品，能解释。故正确答案为 B。

17. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第68题 | 解释-差异原因(进口结构) | 找差异原因］

68.解析

第一步：找出题干矛盾。

甲国的主要粮食 80%由本国生产，乙国的主要粮食六成以上依赖进口，但当国际大米价格出现上涨时，甲国的大米价格涨幅明显高于乙国。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出甲国主要进口大米，而乙国主要进口小麦，因此国际大米价格上涨对甲国的大米价格影响更大，解释了为什么当国际大米价格出现上涨时，甲国的大米价格涨幅明显高于乙国，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：指出甲、乙两国对食物品质和口感的要求存在差别，与国际大米价格对两国大米价格的影响无关，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：指出乙国的粮食产量比甲国稳定，即使甲国的粮食产量发生变化，也无法判断是增加还是减少，更无法判断变化幅度是多少，而乙国的主要粮食进口比例仍然很大，无法解释为什么当国际大米价格出现上涨时，甲国大米价格涨幅明显要高于乙国，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：指出甲、乙两国居民的粮食支出占收入的比重情况，与国际大米价格对两国大米价格的影响无关，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

18. 答案 A ［真题 · 2025广东 第57题 | 解释-收益大于成本调和 | 找矛盾双方］

题目 57 解析

第一步：找出题干矛盾。

网店为商品提供免费的运费险能够增加销量，但其商品退费率远高于不提供这项服务的网店，从而增加了运营成本。但提供免费运费险的很多网店仍未关闭这一服务。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出提供这一服务的网店比其他网店获得了更高的净利润，所以即使成本增加，但整体上该服务带来的收益大于成本，很多网店也不会关闭这一服务，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：商品销量和运费成本是衡量网店经营状况的重要指标，但并未说明这两项指标与网店不关闭免费运费险服务之间的联系，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：人工、场地等成本不受退货率影响，且占运营成本的比重不低，说明这些成本与免费运费险导致的退费率增加没有直接关系，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项指出提供免费的运费险能够显著提升消费者的信任度，但是消费者的信任度提升未必可以转化成实际的利润，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

19. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第100题 | 解释-现象原因 | 找原因］

100.解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。

第二步，分析题干。

题干现象为：秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，汉朝曾为增加粮食产量两次大力推广种麦子，但老百姓并没有积极响应。

第三步，辨析选项。

A 项：只提到不是每种作物一传入就被接受，但是小麦是否会被接受并不知道，无法解释为什么秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，排除；

B 项：“官宦人家”才拥有上下两扇带有磨齿的磨盘，与题干中的主题老百姓不一致，而且题干是秦汉时期，选项是东汉时期，时间不一致，无法解释为什么老百姓很不愿意种麦子，排除；

C 项：“麦饭”口感很差，秦汉时期的绝大多数人都不爱吃，老百姓不爱吃所以才不愿意种植，可以解释，符合；

D 项：东汉以后麦子才变得好吃了，但是老百姓是否种植并不知道，而且题干是秦汉时期，选项是东汉时期，时间不一致，无法解释为什么秦汉时期老百姓很不愿意种麦子，排除。

因此，选择 C 选项。

20. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第113题 ｜ 解释-矛盾现象(政策失效原因) ｜ 调和矛盾］

113、正确答案：B，**全站正确率：**55%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。

第二步，分析题干。

题干矛盾为：降低药价的相关政策不断出台，但诸多常用药价格不断上涨。

第三步，辨析选项。

A 项：该项中提及的整体看药品价格下降，价格上涨的药品占少数，无法解释“诸多常用药价格”上涨的问题，无法解释，排除；

B 项：该项中提及的常用进口药需求的增多会带来药品价格的上涨，而政策无法控制这类药品，即出台的政策无效，可以解释；

C 项：该项中提及的政策的影响要过段时间才能显现，但无法确定具体的影响是什么，无法解释，排除；

D 项：该项中只提及了政策的有用，但对于为何药价上涨没有给出解释，无法解释，排除。

因此，选择 B 选项。

21. 答案 A ［真题 · 2023广东县级 第62题 ｜ 解释-矛盾现象（价优却人少） ｜ 调和矛盾］

第 62 题

正确答案是：【A】

第一步：找出题干矛盾。

长者食堂饭菜价格远低于市场价，且品种多样、味道极佳、分量充足，然而每天到该食堂就餐的老年人数量并不多。

第二步：逐一分析选项。

A 项：社区内多数老年人选择送餐上门而非到食堂用餐，解释了为什么长者食堂有优势但每天到该食堂就餐的老年人数量不多，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：该社区内和周边有许多深受当地居民喜爱的餐馆，但长者食堂饭菜价格远低于市场价，且品种多样、味道极佳、分量充足，明显比其他餐馆更有优势，不能解释为什么每天到该食堂就餐的老年人数量不多，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：该长者食堂占地面积较大，食堂内就餐座位充足，补充说明了该食堂的优点，不能解释为什么每天到该食堂就餐的老年人数量不多，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：符合就餐条件的老年人在社区居民中的占比不高，由于不明确社区居民的总数，所以根据占比无法判断符合就餐条件的老年人的数量，如果社区居民总数很多，那么尽管占比不高，符合就餐条件的老年人也会很多，不能解释为什么每天到该食堂就餐的老年人数量不多，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

22. 答案 C ［真题 · 2024山东 第93题 | 解释-解释现象（专家幻觉） | 找原因］

【解析 93—正确答案 C】

第一步：找出题干矛盾。

人们（包括专家自己）对于专家的这一信念被一些人称为“专家幻觉”，认为前面题干的内容是假的，即实际上专家并不会因为对某一领域了解得更多，相关知识更丰富，经验更多而判断得更准确。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出部分领域的专家预测比较准确，但并没有解释为什么前面题干的内容是“专家幻觉”，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：选项指出当事件的可预测性低时专家预测水平更低的原因，并没有解释为什么前面题干的内容是“专家幻觉”，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：选项指出专门知识的拥有量、经验的丰富程度与判断的准确性不存在必然的正相关性，解释为什么专家并不会因为对某一领域了解得更多，相关知识更丰富，经验更多而判断得更准确，即解释了前面题干的内容为什么是“专家幻觉”，可以解释题干矛盾，当选；

D 项：选项指出人们对专家信赖的原因，并没有解释为什么前面题干的内容是“专家幻觉”，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 C。

23. 答案 A ［真题 · 2021四川下半年 第84题 | 解释-认识差异(比较vs绝对) | 调和矛盾］

【84】解析

第一步：找出题干矛盾。

导游根据清代神道与明代神道总体情况的比较而给出了建议，而小马只是走了清代神道就觉得清代神道走起来难，两人的认识差异在于导游是根据比较得出的结论，而小马没有比较，只是单纯觉得走清代神道并不容易，从而产生认知差异。

第二步：逐一分析选项。

A 项：小马只是走了清代神道就觉得清代神道的台阶很多、很陡，但该项说明实际上明代神道的台阶更多、更陡，所以导游是比较两条神道的情况而得出清代神道更容易走，而小马不知道明代神道的情况，所以没有对比，可以解释导游和小马的认识差异，当选；

B 项：导游和小马的认识差异在于导游根据两条神道情况的比较而给出建议，但小马没有通过比较就单纯觉得清代神道比较难走，该项说小马平时缺少锻炼，爬山少，只能解释为什么小马觉得清代神道难走，无法解释导游和小马的认识差异，排除；

C 项：该项只是阐述清代神道的情况，但明代神道具体情况怎样没有提及，而题干中导游和小马的认识差异在于导游是对比两条神道的情况而给出建议，但小马没有通过比较就单纯觉得清代神道比较难走，由该项无法得知两条神道的对比情况，无法解释导游和小马的认识差异，排除；

D 项：导游和小马的认识差异在于导游是对比两条神道的情况而给出建议，但小马没有通过比较就单纯觉得清代神道比较难走，该项没有提及两条神道情况的对比，无法解释导游和小马的认识差异，排除。

故正确答案为 A。

24. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第79题 | 解释-赞成买国货却不自用 | 调和矛盾］

79、正确答案：C，**全站正确率：**71%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式“如果下列选项为真，最能解析上述看似矛盾的现象是　　”，确定为原因解释。

第二步，分析题干。

74%的被调查者表示赞成购买国产化妆品，但是当问及这些被调查者是否都购买国产化妆品自用，却有 70%的人表示“没有”。

第三步，辨析选项。

A 项，选项说的是欧美化妆品的优势，没有提及对国产化妆品的态度，不能解释为什么愿意购买国产而不自用的现象，排除；

B 项，大部分购买者购买自用化妆品时，主要考虑功效及自身情况，不大考虑产地的话，不能解释购买了国产化妆品但不自用的现象，排除；

C 项，购买国产化妆品的消费者中，70%的人将其作为礼物送人，也就能解析 74%的购买者中有 70%的人没有自用，是因为将其送人了，因此没有自用，可以解释；

D 项，1000 元以内用来购买化妆品，解释不了为何自己用的少。排除。

因此，选择 C 选项。

25. 答案 A ［真题 · 2023广东县级 第65题 | 解释-选非（叫好不叫座） | 排除可解释项］

第 65 题

正确答案是：【A】

第一步：找出题干矛盾。

某电影受到业内专家和影评网站上大家的好评，但该电影放映厅内观众少且票房不高。

第二步：逐一分析选项。

A 项：电影院安排的放映场次少，无法解释为什么已经安排的场次放映厅内观众寥寥无几，不能解释题干矛盾，当选；

B 项：过高的票价会影响观看的人数，导致观看人数少，可以解释为什么该电影受到专家和影评网站上大家的好评，但放映厅内观众少且票房不高，可以解释题干矛盾，排除；

C 项：该电影上映期间有多部更加热门优质的电影同时上映，导致观众更加倾向于观看更加热门的优质电影，使得该电影观众数量减少，可以解释为什么该电影受到专家和影评网站上大家的好评，但放映厅内观众少且票房不高，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：说明喜欢该电影题材的人数本来就很少，那么去电影院观看的人数也会少，可以解释为什么该电影受到专家和影评网站上大家的好评，但放映厅内观众少且票房不高，可以解释题干矛盾，排除。

本题为选非题，故正确答案为 A。

26. 答案 D ［真题 · 2025江苏A类 第102题 | 解释-选非（解释重要地位） | 排除可解释项］

题目 102 解析

第一步：找出题干矛盾。
《百家姓》的内容没有文理，仅仅只是姓氏的合集，但却是古代中国儿童启蒙教育中不可或缺的经典作品，与《三字经》《千字文》并称为古代三大启蒙读物，在古代儿童教育中占据了重要地位。
第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出《百家姓》中姓氏的逐步丰富反映了社会的发展和进步，解释了为什么《百家姓》没有文理却在古代儿童教育中占据了重要地位，可以解释题干矛盾，排除；

B 项：选项指出《百家姓》中姓氏的排序反映了当时的政治和社会结构，解释了为什么《百家姓》没有文理却在古代儿童教育中占据了重要地位，可以解释题干矛盾，排除；

C 项：选项指出姓氏文化不仅透露出家族的来源、迁徙历史和谱系，还包括了宗祠、名人和家训等方面的信息，承载着丰富的文化内涵，说明了姓氏文化的重要作用，解释了为什么《百家姓》没有文理却在古代儿童教育中占据了重要地位，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：选项指出在南宋《百家姓》已经成为普及读物，历朝历代都编写了各种版本的《百家姓》，但没有说明为什么会出现这种情况，无法解释题干矛盾，当选。

本题为选非题，故正确答案为 D。

27. 答案 A ［真题 · 2024深圳 第42题 | 解释选非-付费习惯vs用户流失 | 排除法］

【解析 42】
第一步：找出题干矛盾。
国内用户付费习惯已普遍养成，市场已经颇具规模，然而近两年，数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重风险。
第二步：逐一分析选项。
A 项：数字音乐用户版权意识缺失，付费意识易受免费资源冲击，但国内用户付费习惯已普遍养成，无法解释为什么国内用户付费习惯已普遍养成的情况下，近两年数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重风险，不能解释题干矛盾，当选；
B 项：音乐作品内容陈旧导致用户黏性不足，从而导致数字音乐平台的用户流失，可以解释为什么国内用户付费习惯已普遍养成的情况下，近两年数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重风险，可以解释题干矛盾，排除；
C 项：数字音乐平台收费标准提高，付费音乐消费能力持续低迷，从而导致数字音乐平台的用户流失，可以解释为什么国内用户付费习惯已普遍养成的情况下，近两年数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重风险，可以解释题干矛盾，排除；
D 项：线上文化娱乐供给不断丰富，内容平台开启存量用户争夺，从而导致数字音乐平台的用户流失，可以解释为什么国内用户付费习惯已普遍养成的情况下，近两年数字音乐平台面临规模缩水、用户流失的严重风险，可以解释题干矛盾，排除。
本题为选非题，故正确答案为 A。

28. 答案 A ［真题 · 2026浙江A类 第102题（无官方答案，答案与解析为自解） | 削弱-否定论点（另有途径） | 否定论点］

削弱论证。论点：跨境文物追索几乎是不可能完成的任务；论据：1970 年公约不适用于清末、民国流失的文物，证据链不清，部分博物馆傲慢无礼。A：除国际公约外，还可通过条约、协议等其他方法追索，说明追索并非只能依靠公约，直接削弱"几乎不可能"；B：讲文物流失的历史原因，与能否追回无关；C：按公约和伦理原则解决有很大局限，反而支持论点；D：文物走私规模大，与追索的可行性无关。故正确答案为 A。

29. 答案 A ［真题 · 2021浙江A类 第113题 | 削弱选非-个案推广 | 排除法］

113、正确答案是： A

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：这种免疫新疗法对治疗胰腺癌有效果，应该进行推广。

论据：老王是胰腺癌晚期患者，医生曾告知他可能只能存活几个月。他在医生建议下，尝试了一种免疫新疗法，现在已生存了 5 年。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项表明目前免疫新疗法在临床中尚未得到大面积推广，无法说明新疗法是否有效及以后是否应该推广，为无关项，无法削弱，当选；

B 项：该项表明这种免疫新疗法的效果与老王的个人体质有关，不一定能适用于其他人，所以不宜推广，可以削弱，排除；

C 项：该项讲的是手术与化疗可以起到延长 5 年生命的作用，所以老王能多活 5 年不一定是免疫新疗法的功劳，而且既然现有疗法同样有用，不一定要推广免疫新疗法，可以削弱，排除；

D 项：该项表明仅根据论据中老王的情况不能推出该免疫新疗法可以推广的结论，可以削弱，排除。

本题为选非题，故正确答案为 A。

30. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第112题 | 削弱选非-排除无关项 | 排除法］

112、正确答案是： B

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：吃得咸不咸跟高血压没有关系。

论据：五十年代的人，天天都吃咸菜疙瘩，也没有现在这么多人得高血压。

本题通过举例说明五十年代人的情况推出论点，可以考虑通过削弱论据、削弱论点或拆桥的方式进行削弱。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项表明过去的人可能得了高血压也不知道，削弱了论据中五十年代得高血压的人不多，可以削弱，排除；

B 项：该项表明吃太多盐所产生的除了高血压以外的负面后果有哪些，但并没有提及吃得咸会不会得高血压，属于无关项，无法削弱，当选；

C 项：该项表明五十年代的人作息规律和运动量大，可以起到降低血压的作用，进而使人们得高血压的可能性减少，所以尽管五十年代得高血压的人少，也不能排除吃得咸会导致高血压的可能性，属于拆桥，可以削弱，排除；

D 项：该项表明有很多因素都会导致高血压，所以论据中说的现代比五十年代有更多高血压患者，可能是因为现代人更多的吸烟、饮酒、精神紧张，所以无法排除吃得咸会导致高血压的可能性，属于拆桥，可以削弱，排除。

本题为选非题，故正确答案为 B。

31. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第81题 | 削弱选非-排除无关项 | 排除法］

第【81】题

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：长期低碳饮食对身材和健康都有益。

论据：通过降低饮食中的碳水化合物不但可以达到减重的目的，还能在一定程度上降低血液胆固醇水平，令心脏病风险有所降低。

论点论据都是在讨论低碳饮食能带来身材和健康上的好处，二者话题一致，削弱优先考虑否定论点，即低碳饮食并不能带来身材或健康上的好处。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出能够坚持长期低碳饮食的人很少，讨论的是低碳饮食的方式是否容易坚持，而论点讨论的是坚持低碳饮食后是否对身材和健康有益，二者话题不一致，无关项，无法削弱，当选；

B 项：该项指出低碳饮食的方式不适合冠心病、痛风等患者，说明对于一部分人群低碳饮食对健康是没有好处的，举反例否定论点，可以削弱，排除；

C 项：该项指出长期低碳饮食会影响大脑功能，导致精神萎靡，说明长期低碳饮食会损害身体健康，直接否定论点，可以削弱，排除；

D 项：该项指出改变摄入碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例并不能起到减肥的效果，说明即使采取了低碳饮食的方式也无法减肥，直接否定论点，可以削弱，排除。

本题为选非题，故正确答案为 A。

32. 答案 A ［真题 · 2023河北 第107题 | 削弱-举反例削弱论据 | 否定论据］

第 107 题

正确答案是：【A】

第一步：找出论点和论据。

论点：人参在针叶林里分布很少，而在阔叶林里分布更多、长得更好。

论据：针叶林的土壤成分相对单一，且能够透下更多光线，这对于属于半阴性植物的人参生长不利，而阔叶林的遮阳效果更好。并且，阔叶林地表的厚厚落叶，可以在冬季给人参提供保暖，有利于其存活。

本题论点论据讨论的都是人参在阔叶林里比在针叶林里分布更多、长得更好，论点与论据话题一致，削弱优先考虑削弱论点，其次考虑削弱论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是人参在蒙古栎下长不好，是因为蒙古栎的落叶太厚导致参苗长不出来，说明阔叶林地表的厚厚落叶不利于人参存活，举反例削弱论据，可以削弱，当选；

B 项：该项说的是不同类型的林地都存在不利于人参生长的因素，而题干讨论的是林地的树种对于人参生长的影响，话题不一致，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是山坡的坡度对于人参生长的影响，而题干讨论的是林地的树种对于人参生长的影响，话题不一致，无法削弱，排除；

D 项：该项说的是人参在糠椴、紫椴树下生长较好，而这两种树的叶子密，遮阴挡雨，说明糠椴、紫椴树应为阔叶树（二者确实是阔叶树），即人参在阔叶林里长得更好，为加强项，无法削弱，排除。

故正确答案为 A。

注：原卷 D 项文字本身就不完整（止于“又洒光”），不影响作答。

33. 答案 D ［真题 · 2025四川 第82题 ｜ 削弱-他因(剂量更关键) ｜ 他因］

题目 82 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：控制吸烟起始时间（即尽早控烟）是减少人对烟草依赖程度的最重要举措。
论据：关于烟草依赖影响因素的调查中发现：近一半吸烟者存在烟草依赖，而且开始吸烟的年龄越小，烟草依赖的状况越严重，两者相关高达 70%以上。

本题论点说的是尽早控烟是减少人对烟草依赖程度的最重要举措，论据说的是开始吸烟的年龄越小对烟草依赖的状况越严重，二者话题一致，削弱优先考虑否定论点，即尽早控烟不是减少人对烟草依赖程度的最重要举措。
第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是群体吸烟率高的地域不一定烟草依赖率高，而论点说的是尽早控烟能减少人对烟草依赖程度，话题不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项说的是男性群体与女性群体对烟草依赖的程度不同，而论点说的是尽早控烟能减少人对烟草依赖程度，话题不一致，无法削弱，排除；

C 项：该项说的是对青少年时期吸烟的控制与引导可减少成年后的烟草依赖度，论点讨论的也是尽早控烟能减少人对烟草依赖程度，为加强项，无法削弱，排除；

D 项：该项说的相比吸烟开始时间早、但剂量少的人群，吸烟晚但摄烟量大的群体更容易出现烟草依赖，讨论的是相比吸烟早晚，吸烟剂量的大小才是影响烟草依赖的更重要的因素，即尽早控烟不是减少人对烟草依赖程度的最重要举措，直接削弱论点，可以削弱，当选。

故正确答案为 D。

34. 答案 C ［真题 · 2020江苏A类 第98题 ｜ 削弱-他因(法规限高) ｜ 他因］

98、第一步：找出论点和论据。
论点：人口稀少、需求不旺是这座城市不建高楼大厦的主要原因。
论据：欧洲某著名城市几乎没有一座高楼大厦，某旅游者在游览时了解到该城市仅有 10 万人。
本题论据说的是该城市人少，论点讨论的是人少是该城市不建高楼大厦的主要原因，论点和论据之间是有必然联系的，因此，可以考虑否定论点。除此之外，论点是在探讨不建高楼大厦的原因，因此，还可以考虑因果倒置和他因削弱两种削弱方式。
第二步：逐一分析选项。
A 项：论点说的是人口稀少、需求不旺是这座城市不建高楼大厦的主要原因，该项说的是许多住在老城区的社会精英想住高楼，想要通过社会精英想住高楼来证明是有需求的，但是社会精英这个群体范围比较小，首先，没办法证明需求旺盛，也不能削弱论点当中的主要原因，无法削弱，排除；
B 项：该项说的是三年内建造一座高层地标性建筑，与论点讨论的这座城市不建高楼大厦的主要原因无关，无法削弱，排除；
C 项：该项说的是城市规定一般建筑物的高度不得超过当地教堂，说明城市规定才是这座城市不建高楼大厦的主要原因，削弱论点，当选；
D 项：论点讨论的是这座城市不建高楼大厦的主要原因，而该项说的是其他城市有没有高楼大厦，话题不一致，无法削弱，排除。
故正确答案为 C。

35. 答案 B ［真题 · 2021四川下半年 第82题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

【82】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：如果不吃早餐，无论男女，体重增加的概率都会比较高。

论据：不吃早餐的男性在 1 年内体重增加 3 公斤以上的比重是吃早餐的 1.9 倍之多；不吃早餐的女性在 1 年内体重增加 3 公斤以上的比重是吃早餐的 1.4 倍之多。

本题的论点讨论的是不吃早餐，且无论男女体重增加的概率都会比较高，论据讨论的是通过对 19 岁以上的男性和女性吃早餐情况的调查得出的研究结果，论点论据主体范围不一致，削弱可以优先考虑拆桥，也可以考虑削弱论点。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是不吃早餐，男女体重不一定都会增加，并没有明确说明不吃早餐后体重的具体变化情况，不明确选项，无法削弱，排除；

B 项：该项说的是男女体重增加主要是早上睡懒觉造成的，可以直接指出男女体重增加不是因为不吃早餐而是因为睡懒觉，直接削弱论点，保留；

C 项：该项说的是 18 岁以下的人群不一定会出现研究中的结果，指出了论据可能因为研究对象的范围不够充分导致得不出结论，可能性拆桥，保留；

D 项：该项说的是不吃早餐对女性体重增加的影响比男性小，但在不吃早餐的人群中男性与女性的比较并不能说明不吃早餐后男女体重增加的概率会不会比较高，无关项，无法削弱，排除。

对比 B、C 两项，B 项直接给出了男女体重增加的真因，直接否定了论点，而 C 项虽然指出了论据与论点中主体范围不一致的问题，能够拆桥，但表述中出现了“不一定”这种可能性的字眼，为可能性削弱，因此，B 项的削弱力度比 C 项更强。

故正确答案为 B。

36. 答案 B ［真题 · 2024四川 第83题 | 削弱-他因削弱 | 他因］

【题目 83】

第一步：找出论点和论据。

论点：奥林帕斯山具有如此令人称奇的高度，主要是因为相比地球而言，火星的重力较低且火山喷发的频率较高，造山熔岩流在火星上持续的时间比在地球上要长得多，故而形成了巨大火山。

论据：无。

本题的论点讨论的是因为火星比地球重力低，火山喷发得更频繁，造山熔岩流持续时间比地球更长，因此才会有这座巨大火山，而地球则没有如此高的山峰。本题无明显论据，削弱优先考虑削弱论点，此外，论点中出现因果关系，还可以考虑因果倒置或他因削弱。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项讨论的主体是土星、木星，而本题论点中讨论的主体是火星与地球，主体不一致，为无关项，无法削弱，排除；

B 项：该项讨论的是地球上还常会发生山体滑坡这种地质灾害，限制了地球上山峰的生长，故没有像火星上奥林帕斯山这种极高的山峰，说明了除了重力等因素，还有其他因素影响地球上山峰的生长，他因削弱，可以削弱，当选；

C 项：该项讨论的是金星与地球的重力相近，金星上的火山喷发频率高但火山大多不高，而论点讨论的是火星相比于地球，重力更低，火山喷发频率更高，故而火星形成这座大型火山，而地球没有这么高的火山，话题不一致，为无关项，无法削弱，排除；

D 项：该项讨论的是一些与火星相似的星体虽然火山喷发频率较高，但无法形成大型火山，而论点讨论的是火星形成奥林帕斯山这种大型火山的原因，话题不一致，为无关项，无法削弱，排除。

故正确答案为 B。

37. 答案 D ［真题 · 2025浙江A类 第110题 | 削弱-他因削弱（家族遗传） | 他因］

110、解析

第一步：找出论点和论据。
论点：癌症可能具有传染性。
论据：一些患者罹患癌症后，其家人往往在不久之后也会查出相同的癌症。
本题论点和论据都是在讨论癌症的传染性，二者话题一致，削弱优先考虑削弱论点。
第二步：逐一分析选项。
A 项：该项说感染乙型或丙型肝炎病毒会增加患肝癌的风险，是病毒对患癌的影响，与论点讨论的癌症是否具有传染性无关，为无关项，无法削弱，排除；
B 项：该项说目前没有任何研究表明癌症可通过接触或空气传染，没有研究表明不代表癌症就不具有传染性，为不明确项，无法削弱，排除；
C 项：该项说类似的生活饮食习惯是家庭成员患同类癌症的主要外因，但未提及癌症本身是否具有传染性，为无关项，无法削弱，排除；
D 项：该项说家庭成员先后患同类癌症的案例大多数是因为家族遗传，说明家人患相同的癌症是因为家族遗传，而不是患癌之后相互传染的，即癌症可能不具有传染性，削弱论点，当选。
故正确答案为 D。

38. 答案 D ［真题 · 2023山东 第72题 | 削弱-他因削弱（杀虫剂） | 他因］

【解析 72—正确答案 D】
第一步：找出论点和论据。
论点：对天敌的恐惧改变了黑腹滨鹬的飞行行为。
论据：游隼会掠食黑腹滨鹬，黑腹滨鹬能持续飞行数小时。20 世纪 70 年代，由于杀虫剂的使用游隼的数量减少，黑腹滨鹬持续飞行的时间变少，休憩时间更多；到了 90 年代，杀虫剂因监管而减少，游隼又回来了，黑腹滨鹬的飞行行为恢复如前。
本题论点和论据讨论的都是游隼与黑腹滨鹬飞行行为之间的关系，论点论据话题一致，削弱优先考虑削弱论点，且论点存在因果关系，削弱还可以考虑他因削弱或因果倒置。
第二步：逐一分析选项。
A 项：该项讨论的是游隼的数量变化与杀虫剂的使用无关，而论点讨论的是黑腹滨鹬的飞行行为改变的原因，话题不一致，无法削弱，排除；
B 项：该项讨论的是杀虫剂会影响黑腹滨鹬的食物链，而论点讨论的是黑腹滨鹬的飞行行为改变的原因，话题不一致，无法削弱，排除；
C 项：该项讨论的是黑腹滨鹬的天敌并不唯一，但并未说明是否是其天敌影响了其飞行行为，无法削弱，排除；
D 项：该项指出杀虫剂会对黑腹滨鹬的身体机能造成伤害，身体机能受到伤害有可能会影响其飞行行为，说明除了天敌的影响，还有其他原因可能会改变黑腹滨鹬的飞行行为，他因削弱，可以削弱，当选。
故正确答案为 D。

39. 答案 D ［真题 · 2024广东 第59题 | 削弱-共同原因他因 | 他因］

【解析 59—正确答案 D】

第一步：找出论点和论据。

论点：为了提高个人幸福感，在购物时，应该给别人花更多的钱。

论据：在别人身上花的钱占购物支出的比例越大的人，其幸福感越强；但在自己身上花钱的多少和幸福感的关系则不那么明显。

本题论点、论据讨论的都是给别人花钱能够获得幸福感，二者话题一致，削弱优先考虑削弱论点，同时本题存在因果关系，也可以考虑因果倒置或他因削弱。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说向他人推荐的商品被认可后也会感到幸福，讨论的是向他人推荐商品能否获得幸福感，而论点讨论的是购物时给别人花钱能够获得幸福感，话题不一致，无法削弱，排除；

B 项：该项说如果为他人购买的商品不被喜欢，容易让人变得沮丧，说明购物时给他人花钱购买商品，不一定会获得幸福感，具有一定的削弱力度，保留；

C 项：该项说个人所面对的困难和压力不会因为购物而消失，讨论的是购物能否减轻压力，而论点讨论的是购物时给别人花钱能够获得幸福感，话题不一致，无法削弱，排除；

D 项：该项说与他人关系好的人往往更加幸福，且更愿意在购物时为他人花更多的钱，说明幸福感强的人更喜欢在购物时为他人花钱，而论点讨论的是购物时给别人花钱能够获得幸福感，因果倒置，可以削弱，保留。

对比 B、D 两项，B 项说“如果为他人购买的商品不被喜欢，容易让人变得沮丧”，属于一种假设的情况，削弱力度较弱，而 D 项则为因果倒置，削弱力度较强，故 D 项当选。

故正确答案为 D。

40. 答案 A ［真题 · 2022深圳 第44题 | 削弱-否定可行性(难以量产) | 否定论点］

44、正确答案：A，

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“最能质疑”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：面向家庭日常使用的人工智能机器人，将超过服务于传统制造业和物流业的机器人，成为下一个爆发式增长的市场。

论据：各式各样的智能机器人层出不穷，人工智能通过语音识别和机器学习来模拟人的行为，给人们提供工作和生活上的便利。

第三步，辨析选项。

A 项：否定前提。该项说人工智能机器人的制造复杂周期长很难大规模量产，说明人工智能机器人从数量上根本无法满足市场的爆发式增长，否定了前提，具有削弱作用。

B 项：无关选项。该项说的是家庭用户对各品牌机器人质量的评价，而题干讨论的是面向家庭日常使用的人工智能机器人将成为下一个爆发式增长的市场，二者讨论的论题不一致，属于无关选项，不具有削弱作用。

C 项：无关选项。该项说的是人工智能机器人若要“更像人类”则成本过高，与题干论题不一致，不具有削弱作用。

D 项：无关选项。该项说的是人工智能能否大批量投入居家使用尚待时间检验，讨论的是人工智能，而题干讨论的是人工智能机器人，论题不一致，不具有削弱作用。

因此，选择 A 选项。

41. 答案 C ［真题 · 2021山东 第67题 | 削弱-否定解释机制 | 否定原因］

67、正确答案：C，全站正确率：87%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“反驳”，确定为削弱论证。
第二步，找论点和论据。
论点：因为食物在失重环境下不会像地球上一样老实待在胃里，它们在胃里漂动，撑开胃部，会更快给大脑送去“你已经吃饱了，别再吃了”的信号，所以宇航员总是表示已经吃饱了，然而与此同时，他们的体重却减轻了。
论据：无。
第三步，辨析选项。
A项：无关选项。高强度训练会消耗更多的热量，论题不一致，排除；
B项：无关选项。吃饭习惯于细嚼慢咽，论题不一致，排除；
C项：削弱论点，胃壁本身的张力并不会受到太大影响，胃的内部压力也没有太大变化，削弱“撑开胃部”，具有削弱作用；
D项：无关选项。太空食物通常不需要太多咀嚼，论题不一致，排除。
因此，选择C选项。

42. 答案 D ［真题 · 2025四川 第79题 | 削弱-否定论据 | 否定论据］

题目 79 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：外科手术仍应以医生为主导。
论据：机器人不完全具备医生的学习能力，又缺少了医生的敏锐触觉。
本题论点说的是外科手术仍应以医生为主导，论据说的是应以医生为主导的原因，由论据得出论点，话题一致，削弱可以考虑削弱论点或削弱论据。
第二步：逐一分析选项。

A 项：指出机器人手术价格高昂，性价比不高，说明不会优先选择“手术机器人”，因此外科手术仍应以医生为主导，为加强项，无法削弱，排除；

B 项：指出“手术机器人”只能给外科医生当助手，说明“手术机器人”无法主导外科手术，为加强项，无法削弱，排除；

C 项：指出外科手术的成功率与操作“手术机器人”的外科医生有关，但是不明确外科手术是否以医生为主导，不明确项，无法削弱，排除；

D 项：指出人工智能的发展使“手术机器人”的智能化和精确度日益提高，说明手术机器人可能具备医生的学习能力和敏锐触觉，可能性削弱，保留。

本题问法为“最能反驳研究者观点”，只有 D 项为可能性削弱，对比择优选择 D 项。

故正确答案为 D。

43. 答案 D ［真题 · 2024河北 第109题 | 削弱-否定论据(作用微弱) | 否定论据］

【解析 109—正确答案 D】

第一步：找出论点和论据。

论点：当人们穿上一双鞋尖向上翘起的鞋时，跖趾关节会顺着鞋尖翘起的弧度向上翘起，产生相似的效果（即会抵消脚纵弓承受的一部分压力，从而让双脚在前进中更加稳定）。

论据：当跖趾关节向上弯曲时，连接着脚趾骨和跟骨的足底腱膜会变得更加紧绷，产生一个向上的力，来抵消脚纵弓承受的一部分压力，从而让双脚在前进中更加稳定。

本题论点和论据均在说当跖趾关节向上弯曲时，可以让双脚在前进中更加稳定，论点论据话题一致，削弱可以考虑削弱论点和削弱论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出具有足弓支持、缓冲等作用的鞋出现的时间并不长，但论点讨论的是鞋尖翘度导致的跖趾关节向上弯曲能否让双脚在前进中更加稳定，话题不一致，不能削弱，排除；

B 项：指出脚发力过程中，鞋尖翘度会限制跖趾关节的活动，但论点讨论的是鞋尖翘度导致的跖趾关节向上弯曲能否让双脚在前进中更加稳定，话题不一致，不能削弱，排除；

C 项：指出穿上鞋尖有翘度的鞋行走感觉更轻盈是由于脚纵弓承受的压力减少所导致的，说明当跖趾关节向上弯曲时，会抵消脚纵弓承受的一部分压力，为加强项，不能削弱，排除；

D 项：指出跖趾关节向上弯曲产生的向上力所抵消的脚纵弓承受的压力十分微弱，对人类稳定行走的影响不大，削弱论据，当选。

故正确答案为 D。

44. 答案 B ［真题 · 2020山东 第70题 | 削弱-否定论据(当时仍有森林) | 否定论据］

70、正确答案：B，**全站正确率：**57%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“削弱”，确定为削弱论证。

第二步，找论点和论据。

论点：草原面积大量增长使得最善于站立的祖先更有可能存活，他们的基因得以传承下来。

论据：几百万年前，非洲森林的面积开始缩减，草原面积大量增长。在树木很少的环境中，双足行走的意义很明显：站起来，能让人类祖先的视线越过生长丰茂的草，看到捕食者和猎物。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的是人类祖先身体结构的变化，与人类行走与草原环境之间的关系无关，论题不一致，排除。

B 项：增加反向论据。该项指出在发现早期双足行走人类化石的区域，还发现了大量同时代的森林动植物化石，说明双足行走和森林环境有关，而不是草原环境，具有削弱作用。

C 项：无关选项。该项讨论的新生儿的迹象表明人类在树上居住，这是人类祖先的居住方式，而论点讨论的是人类双足行走与草原环境的关系，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。该项指出早期人类的膝关节与现代人类的膝关节惊人地相似，但膝关节相似与论点无关，论题不一致，排除。

因此，选择 B 选项。

45. 答案 D ［真题 · 2021四川下半年 第78题 | 削弱-否定论据(效应可逆) | 否定论据］

【78】解析

第一步：找出论点和论据。

论点：生活在炎热地区的人比生活在寒冷地区的人更聪明。

论据：研究显示，长期居住在天寒地冻、杳无人烟的南极洲，人的大脑平均会缩小 7%，学习、记忆以及与人交往能力随之减弱。

本题的论点、论据话题一致，均在讨论气温与智力之间的关系，削弱可以考虑削弱论点，即证明生活在炎热地区的人并不比生活在寒冷地区的人更聪明，也可以考虑削弱论据，即证明研究结果不科学，无法得到结论。

第二步：逐一分析选项。

A 项：说明成果尚未公开发表，但并不明确研究结论是否准确，无法削弱，排除；

B 项：说明气候对人的智力影响巨大，但影响巨大也不明确气温高是否会导致智力高，为不明确项，无法削弱，排除；

C 项：说明寒冷会让人减少学习和社交，肯定了题干中的论据部分，即寒冷让学习、记忆以及与人交往能力随之减弱，为加强项，无法削弱，排除；

D 项：说明研究结果是可逆的，离开南极洲后人脑基本恢复正常水平，对研究结果本身提出质疑，可以削弱，当选。

故正确答案为 D。

1. 答案 D ［真题 · 2020深圳思维能力 第78题 | 综合-每人对一半+图岛匹配 | 假设代入］

78、正确答案：D，**全站正确率：**59%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

题干具有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

已知每人只答对了一半。假设甲说的 4 号是巴厘岛为真，则丁说的两句话均为假，与已知矛盾。故甲说：4 号是巴厘岛为假，则 5 号是塞舍尔为真。乙说：5 号是塔希提岛为假，2 号是塞班岛。丙说：2 号是塞舍尔为假，4 号是帕劳为真。丁说：4 号是塞班岛为假，3 号是巴厘岛为真。戊说：5 号是塞舍尔为假，1 号是巴厘岛为真。

巴厘岛、塞舍尔、塔希提岛、塞班岛、帕劳的顺序是 35124。

因此，D 选项正确。

2. 答案 D ［真题 · 2020江苏A类 第95题 | 综合-猜对个数+籍贯匹配 | 代入排除］

95、题干条件不确定，优先采用代入法。

将 A 项代入，张红所说的第一句话错误，后面两句正确，不符合题干要求“猜对 1 个，猜错 2 个”，排除；

将 B 项代入，张红所说的第一句话正确，后面两句错误；李梅前两句正确，最后一句话错误，不符合题干要求“猜对 1 个，猜错 2 个”，排除；

将 C 项代入，张红所说三句话均错误，不符合题干要求“猜对 1 个，猜错 2 个”，排除；

将 D 项代入，张红第二句话正确其余错误；李梅第三句话正确其余错误；王芹第一句话正确其余错误，符合题干要求，当选。

故正确答案为 D。

3. 答案 B ［真题 · 2023河北 第109题 | 综合-真假(一真)+出场排序 | 找反对关系］

第 109 题

正确答案是：【B】

第一步：找出题干矛盾命题。

（1）红队第一→黄队第二；

（2）红队第三→蓝队第四；

（3）蓝队不是第四；

（4）黄队第二。

分析题干条件，因为四人中只有一人预测为真，若（2）为假，可得“红队第三”“蓝队不是第四”，若（3）为假，可得“蓝队第四”，互相矛盾，故（2）（3）中必有一真，（1）（4）为假。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据（1）（4）为假可知，“红队第一”“黄队不是第二”。若（2）为假，可得“红队第三”“蓝队不是第四”，与“红队第一”矛盾，因此（2）为真（3）为假，进而可得“蓝队第四”，又因为“黄队不是第二”，则“黄队第三”，进而推出“绿队第二”。

故正确答案为 B。

4. 答案 C ［真题 · 2022四川上半年 第85题 | 综合-真假话+获奖数代入 | 代入排除］

85、正确答案：C。

解析

第一步，确定题型。

题干有信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，观察选项，选项信息充分，选择代入法。

代入A项，甲：乙3+丙2=5，甲为真，但甲的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假冲突，无法满足题干要求，排除；

代入B项，甲：乙4+丙1=5，甲为真，但甲的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假冲突，无法满足题干要求，排除；

代入C项，甲：乙2+丙2=4，甲为假，甲的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假一致；乙：丙2+丁4=5，乙为假，乙的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假一致；丙：丁4+甲2=6，丙为假，丙的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假一致；丁：甲2+乙2=4，丁为真，丁的获奖数是4，获得2个奖项的人说了假话，说明丁说真话，前后真假一致；

代入D项，甲：乙2+丙3=5，甲为真，但甲的获奖数是2，获得2个奖项的人说了假话，前后真假冲突，无法满足题干要求，排除。

5. 答案 D ［真题 · 2021山东 第71题 | 综合-预测真假+身份匹配 | 假设+矛盾］

71、正确答案：D，全站正确率：43%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干具有匹配特征，确定为分析推理，且本题为选非题。

第二步，分析条件，进行推理。

根据条件“他们的预测中只有一个是正确的，且预测正确的那个人考上了研究生”，由于不确定谁的预测正确，故本题采用假设法解题：

四人中G的预测中提到了“研究生”，故优先假设G；

假设G的说法正确，根据条件可知G考生了研究生，但是题干提到“只有一个人考上了研究生”，那么，G是研究生，与G的预测“H肯定可以考上研究生”冲突，故该假设不成立，故G的预测错误；

那么G和H都没有考上研究生，那么H的预测也是错误的，即“J成为了公务员”，那么H就不能是公务员，本题为选非题，D项“H成为公务员”说法错误。

根据J是公务员，可知J的猜测也是错误的，可知“J并未娶外国人为妻”，A项说法正确，排除；

综上可知，F考生了研究生，B说法正确，排除；

F是研究生，说法正确，那么“G肯定不会成为作曲家”，结合J是公务员，那么G只能是高中老师，C项说法正确，排除。

因此，选择D选项。

6. 答案 D ［真题 · 2021江苏A卷 第94题 | 综合-预言真假+职业匹配 | 假设+选项排除］

94、正确答案：D，全站正确率：48%，易错项：B。

解析

第一步，确定题型。

题干有明显的信息匹配特征，确定为分析推理。

第二步，分析条件，进行推理。

“他们当中只有会计师的预言是正确的”出现多种可能，可以采用假设法。

因为乙说的话出现丙和会计师，优先考虑假设乙和丙，结合选项观察可知，未出现乙是会计师，故先假设丙：如果丙为会计师，可以推出乙预言正确，不符合题干“只有会计师预言正确”，排除该可能性，可排除C选项；由于丙不是会计师，所以丙预言不正确，故可推知丁是企业家，结合选项，只有D符合。

因此，选择D选项。

7. 答案 B ［真题 · 2023江苏A类 第97题 | 综合-一拖二 · 名次+性别+相邻 | 最大信息突破］

97. 根据以上陈述，下列选手名次不可能相邻的是

A. 孙和吴

B. 吴和郑

C. 吴和李

D. 周和吴

【答案】B

【解析】首先整理题干信息：

（1）赵是第六名，郑的名次在孙之前；

（2）男选手的排名不相邻；

（3）吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性；

（4）7 名选手有男有女，没有并列名次。

结合（1）（2）（3）可知，吴后面至少有钱、李、赵 3 人，吴前面至少也有 3 人，说明吴是第 4 名，钱和李为第 5 名或第 7 名，周、郑、孙则位于前三名，结合（1）郑在孙名次之前，则郑的名次为第 1 名或第 2 名，他和吴不可能相邻，B 选项符合。

因此，本题答案为 B 选项。

8. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第98题 | 综合-一拖二 · 名次+性别定女性 | 列表推理］

98. 如果周是第三名，以下哪位选手一定是女性？

A. 赵

B. 钱

C. 孙

D. 李

【答案】C

【解析】首先整理题干信息：

（1）赵是第六名，郑的名次在孙之前；

（2）男选手的排名不相邻；

（3）吴的名次在钱和李之前，排名在吴之前的选手中有两名男性；

（4）7 名选手有男有女，没有并列名次；

（5）周是第三名。

结合上题可知，吴是第 4 名，钱和李为第 5 名或第 7 名，周、郑、孙则位于前三名。如果周是第 3 名，那么郑一定是第 1 名，孙为第 2 名，七人情况如下表：

1	2	3	4	5	6	7
郑	孙	周	吴	钱（李）	赵	李（钱）

根据上表，结合（2）（3）可知，郑和周为男性，孙为女性，C 选项符合。

因此，本题答案为 C 选项。

9. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第104题 | 综合-一拖二 · 四人点菜+条件句 | 假设归谬］

104. 根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A. 甲在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

B. 乙在芹菜肉丝和糖醋排骨中至少点一道

C. 丙在毛豆仔鸡和糖醋排骨中至少点一道

D. 丁在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道

【答案】A

【解析】首先整理题干信息：

（1）丁点芹菜肉丝➡甲点清蒸鲈鱼；

（2）丙点清蒸鲈鱼➡乙和丁也点清蒸鲈鱼；

（3）乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道➡乙也点毛豆仔鸡；

（4）丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道➡丙也点清蒸鲈鱼；

（5）甲、乙、丙、丁各点了其中的2道；

（6）没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点。

假设乙不点毛豆仔鸡，结合（3），可知乙也不点芹菜肉丝和清蒸鲈鱼，此时乙最多点一个菜，与（5）冲突，故（7）乙一定点毛豆仔鸡；假设丙不点清蒸鲈鱼，结合（4），可知丙也不点芹菜肉丝和毛豆仔鸡，此时丙最多点一个菜，与（5）冲突，故（7）丙一定点清蒸鲈鱼。根据（2）（7）可得，丙、乙、丁都点清蒸鲈鱼，结合（6）可知，甲一定不点清蒸鲈鱼，如下表：

甲（不选清蒸鲈鱼）	乙	丙	丁
	毛豆仔鸡	清蒸鲈鱼	清蒸鲈鱼
	清蒸鲈鱼		

结合上表，甲可选的菜品为芹菜肉丝、毛豆仔鸡、糖醋排骨中的两道，无论选哪两道，芹菜肉丝和毛豆仔鸡甲至少要有一个，A选项正确。

因此，本题答案为A选项。

10. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第105题 | 综合-一拖二 · 点菜互不相同 | 列表排除］

105. 如果任意两人点的菜都不完全相同，则可以推出以下哪项？

A. 甲点芹菜肉丝和毛豆仔鸡

B. 乙点毛豆仔鸡和糖醋排骨

C. 丙点清蒸鲈鱼和芹菜肉丝

D. 丁点糖醋排骨和毛豆仔鸡

【答案】C

【解析】首先整理题干信息：

（1）丁点芹菜肉丝➡甲点清蒸鲈鱼；

（2）丙点清蒸鲈鱼➡乙和丁也点清蒸鲈鱼；

（3）乙在芹菜肉丝和清蒸鲈鱼中至少点一道➡乙也点毛豆仔鸡；

（4）丙在芹菜肉丝和毛豆仔鸡中至少点一道➡丙也点清蒸鲈鱼；

（5）甲、乙、丙、丁各点了其中的 2 道；

（6）没有一道菜四人都点，也没有一道菜四人都不点；

（7）任意两人点的菜都不完全相同。

根据上题可知：

甲（不选清蒸鲈鱼）	乙	丙	丁
	毛豆仔鸡	清蒸鲈鱼	清蒸鲈鱼
	清蒸鲈鱼		

根据（1）可知，丁不点芹菜肉丝，结合（7）可知，丁只能点糖醋排骨和清蒸鲈鱼，那么丙只能点芹菜肉丝和清蒸鲈鱼，C 选项正确。因此，本题答案为 C 选项。

11. 答案 A ［真题 · 2021江苏A卷 第99题 | 综合-一拖二隧道南北排序 | 画图+代入］

99、正确答案：A，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

题干有明显的信息匹配特征，确定为分析推理。注意提问，选非题。

第二步，分析条件，进行推理。

根据已经知道的条件，可能的情况做图如下：

A 项：长川隧道在最南边：不可能，长川如果在最南边则会与条件相违背，如图：

绿水	白玉	彩石	青山	大美	长川
大美	白玉	彩石	青山	绿水	长川

北　　南

B 项：绿水隧道在最北边：有可能。

C 项：彩石隧道与青山隧道隔一条隧道：有可能。

D 项：白玉隧道与大美隧道隔一条隧道：有可能。

因此，选择 A 选项。

12. 答案 B ［真题 · 2021江苏A卷 第100题 | 综合-一拖二隧道排序附加条件 | 画图+代入］

100、正确答案：B，**全站正确率：**58%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
题干有明显的信息匹配特征，确定为分析推理。
第二步，分析条件，进行推理。
根据已经知道的条件，可能的情况做图如下

长川	大美	青山	绿水	白玉	彩石
青山	大美	长川	绿水	白玉	彩石

北　　南

A 项：不可能
B 项：一定
C 项：有可能
D 项：不可能
因此，选择 B 选项。

13. 答案 A ［真题 · 2020深圳行测 第34题 | 综合-供词全假+进门顺序定凶 | 负命题+排序］

34、正确答案：A，**全站正确率：**35%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。
题干具有匹配特征，确定为分析推理。
第二步，分析条件，进行推理。
根据四人向警方作的每句供词都是虚假的，可以得到以下条件：
①四人中有人杀了郑某，赵一离开时，他已经死了；
②王二不是第二个进郑某家的，王二到郑某家时，他还活着；
③张三不是第三个进郑某家的，张三离开时，他死了；
④凶手进入郑某家比李四晚，李四到时，郑某还活着。
根据条件④，可以知道李四不是凶手，结合条件④和条件②，可以知道李四和王二应该是前两个进入郑某家的，再结合条件②，王二不是第二个进入的，说明王二第一个进入，李四第二个进入，且二者均不是凶手。再结合条件③，张三不是第三个进入的，即张三是第四个进入的，而他离开的时候郑某已经死了，说明赵一是第三个进入的，且赵一是凶手。
因此，选择 A 选项。

14. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第103题 | 综合-真假+身高体型匹配 | 假设代入］

103. 有身高为1.65米、1.68米、1.70米和1.72米的四人，其中有两人体型偏瘦，两人体型偏胖。关于身高体型，这四个人有如下陈述：

甲：我身高不到1.70米；

乙：丙身高1.72米，偏瘦；

丙：丁身高1.68米，偏胖；

丁：乙身高1.65米，偏瘦。

如果体型偏瘦的说真话，体型偏胖的说假话，那么可以推出以下哪项？

A.甲身高1.65米，偏胖

B.乙身高1.70米，偏瘦

C.丙身高1.72米，偏瘦

D.丁身高1.68米，偏胖

【答案】D

【解析】首先整理题干信息：

（1）甲：我身高不到1.70米；

（2）乙：丙身高1.72米，偏瘦；

（3）丙：丁身高1.68米，偏胖；

（4）丁：乙身高1.65米，偏瘦；

（5）体型偏瘦的说真话，体型偏胖的说假话；

（6）有两人体型偏瘦，两人体型偏胖。

A选项，甲身高1.65米，偏胖，代入题干，可知甲说真话，则甲应该偏瘦而不是偏胖，冲突，排除；

B选项，乙身高1.70米，偏瘦，代入题干，可知乙说真话，则丙身高1.72米，偏瘦；进而可知丙说真话，则丁身高1.68米，偏胖，综上可得甲的身高为1.65米，根据乙和丙偏瘦，说真话，可知甲和丁偏胖，说假话，结合“甲的身高为1.65米”和甲所说的“我身高不到1.70米”，可知甲说的是真话，冲突，排除；

C选项，丙身高1.72米，偏瘦，代入题干，可知丙说真话，则丁身高1.68米，偏胖；根据丙的情况，可知乙说的是真话，乙偏瘦，结合乙偏瘦和丁说假话，可知，乙的身高不是1.65米，则乙的身高为1.7米，甲的身高为1.65米，此时甲说真话，根据丙和乙说真话，甲应该说假话，冲突，排除；

D选项，丁身高1.68米，偏胖，代入题干，可知，丙说的是真话，进而可知甲和乙的话一真一假，如果甲说真话，甲的身高为1.65，偏瘦，甲说真话则乙说假话，进而可得丙的身高不是1.72米，那么丙的身高为1.7米，乙的身高则为1.72米，与题干不冲突。

因此，本题答案为D选项。

15. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第110题 ｜ 综合-真假话+方位座位 ｜ 假设代入］

【110】解析

第一步：分析题干条件。

（1）甲：东面的人说谎；

（2）乙：南面的人说谎；

（3）丙：丙西面 或 丙北面；

（4）丁：丁北面；

（5）4 人按顺时针顺序依次围坐，每人坐一面。

第二步：根据题干条件进行推理。

题干没有明显的矛盾关系和反对关系，可采用代入法解题。

代入 A 项：甲坐在北面，根据（5）可知乙坐在东面，丙坐在南面，丁坐在西面；则根据（4）可知，丁说假话；根据（3）可知，丙说假话；根据（2）可知，乙说真话；由于 4 人中只有 1 人说真话，可知甲说假话，则东面的人应没有说谎，即乙说的是真话，与前面推出的结论相符，可以推出，当选；

代入 B 项：甲坐在东面，根据（5）可知乙坐在南面，丙坐在西面，丁坐在北面；则根据（4）可知，丁说真话；根据（3）可知，丙说真话，由于 4 人中只有 1 人说真话，所以与题干矛盾，无法推出，排除；

代入 C 项：乙坐在西面，根据（5）可知甲坐在南面，丙坐在北面，丁坐在东面；则根据（4）可知，丁说假话；根据（3）可知，丙说真话；由于 4 人中只有 1 人说真话，可知甲和乙均说假话，根据（1）可知，东面的人应没有说谎，即丁说真话，这与前面推出的“丁说假话”相矛盾，无法推出，排除；

代入 D 项：乙坐在南面，根据（5）可知甲坐在东面，丙坐在西面，丁坐在北面；此时情况与 B 项相同，无法推出，排除。

故正确答案为 A。